550.3(569.4)PA

דוח על מדידות התנגדות חשמלית חדשות
ופיענוח חוזר של מדידות ישנות
באזור נחל צין, נחל אמציה – סדום

כפרון, ח.

גח/457/78 יולי 1978

Tivon 1965

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

550.3(569.4)PA

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית חדשות
ופענוח חוזר על מדידות התנגדות חשמלית ישנות
באזור נחל צין ונחל אמציה
סדום

Tav. 1965

חיים פפרו

[illegible]

הוכן עבור
מפעלי ים-המלח בע"מ
סדום

יולי 1978

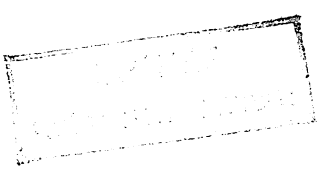
ג"ח/457/78

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית חדשות
ופענוח חוזר על מדידות התנגדות חשמלית ישנות
באזור נחל צין ונחל אמציה
סדום

חיים פפרו

550.3(569.4)PA



I-596

הוכן עבור
מפעלי ים-המלח בע"מ
סדום

ג"ח/457/78

יולי 1978

חתכים גיאוחשמליים

תרשים מס' 5 חתך מס' 1 (מדידות ישנות)

תרשים מס' 6 חתך מס' 2 (מדידות ישנות)

תרשים מס' 7 חתך מס' 3 (מדידות ישנות)

תרשים מס' 8 חתכים I II III (מדידות חדשות)

תרשים מס' 9 חתכים IV V (מדידות חדשות)

תוכן העניינים

1.0 מבוא

1.1 גיאוגרפיה וגיאולוגיה

2.0 שיטת העבודה

3.0 תוצאות

3.1 פענוח איכותי

3.1.1 דיאגרמות גיאוחשמליות

3.1.2 מפות שווי התנגדויות

3.2 פענוח כמותי

3.2.1. עקומות שדה

3.2.1.1 מדידות חדשות

3.2.1.2 מדידות ישנות

3.2.2 חתכים גיאוחשמליים

4.0 דיון על התוצאות

5.0 סכום והמלצות

רשימת התרשימים

תרשים מס' 1 מפת מיקום

דיאגרמות גיאוחשמליות (חתך רצוף)

תרשים מס' 2 חתכים 3,2,1.

מפות שווי התנגדויות

תרשים מס' 3 מפה בקווי פריסה 25 = a מטר

תרשים מס' 4 מפה בקווי פריסה 50= a מטר

1.0 מבוא

בהזמנת המשרד הטכני של מפעלי ים המלח בע"מ, סדום,בוצעו 6 מדידות עומק של התנגדות חשמלית ו-122 מדידות חתך רצוף של התנגדות חשמלית שמוקמו בשלושה חתכים.מדידות אלה בוצעו בפתחים של נחל צין ונחל אמציה באזור סדום.

כמו-כן נעשה פענוח חוזר של מדידות התנגדות חשמלית שבוצעו באותו אזור בשנת 1953.מטרת המדידות הנוכחיות והפענוח החוזר היתה קבלת מידע על עובי המלוי באפיקם הקדומים של נחל צין ונחל אמציה(מעל שכבת חוואר הלשון)ומעקב אחר פיתולי הערוצים.

תוצאות העבודה הנוכחית נועדו לספק נתונים לשם תכנון ומיקום קדוחים להספקת מים תעשייתיים הדרושים למפעלי ים-המלח.

מיקום המדידות החדשות ומיקום החתכים נקבע ע"י מר אליהו רוזנטל-הידרוגיאולוג יועץ למפעלי ים-המלח,ואילו כיוון קווי הפריסה של מדידות העומק וכוונם של החתכים נקבע ע"י מר חיים פפרו-גיאופיסיקאי מהמכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה.

1.1 גיאוגרפיה וגיאולוגיה

מדידות התנגדות החשמלית בוצעו בשפכי נחל צין ונחל אמציה אשר לחוף ים-המלח. הרצועה גובלת בין הכביש המוביל למפעלי ים-המלח לבין הסוללה ונמצאת צפונית לכביש המוביל לנאות הככר(ראה מפת מיקום המדידות).
המורפולוגיה שטוחה עם השתפלות לצפון מזרח. פני השטח כוללים חלוקים של סלעי משקע,חרסיות,חול וחצץ. מערבית לנחלים ולכביש נחשף חוואר הלשון.

2.0 שיטת העבודה

מדידות העומק החדשות נעשו בשיטת שלומברז'ה(ראה שיטת העבודה,סעיף 2 של דו"ח קודם של המכון באזור נחל יעלים) ואילו מדידות חתך הרצוף בשיטת וינר.נבחרו כמתאימים לאזור הנחקר קווי פריסה a = 25 ו a =50 מטר.

2/..

ביצוע המדידות החדשות בקווי פריסה עד AB/2=250 מטר.מדידות העומק הישנות בוצעו בשיטת וינר בשנת 1953.כל המדידות החדשות שבוצעו בחקר זה,סומנו בשטח ביתדות עץ ממוספרים.

3.0 תוצאות

תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית(מדידות עומק ישנות וחדשות)מוצגות בעשרים ושמונה עקומות שדה ובתשעה חתכים גיאוחשמליים ואילו מדידות חתך הרצף בשלוש דיאגרמות גיאוחשמליות ובשתי מפות שווי התנגדויות.מיקום מדידות העומק מוצג במפת מיקום בקנה מידה 1;10.000 ומפות שווי התנגדויות מוצגות בקנה מידה 1;2.500.

3.1 פענוח איכותי

בהסתמך על מדידות החתך הרצוף נבנו דיאגרמות גיאוחשמליות ומפות שווי ההתנגדויות. תוצאות אלה מיצגות את תכונותיהם הגיאוחשמליים האיכותיים של הסלעים שבאזור.

3.1.1 דיאגרמות גיאוחשמליות(תרשים 2)

הערכים של התנגדות החשמלית הנמדדת(APPARENT RESISTIVITY)המופיעים על הציר האנכי בדיאגרמות אלה הינם ביחידות של אוהם מטר.העקום העליון מיצג את תוצאות המדידות בקווי פריסה a =25 מטר ואילו העקום התחתון - קווי פריסה a = 50 מטר.

השינויים בהתנגדות הנמדדת לאורך החתכים חריפים יותר בעומק הרדוד(a =25)ובכוון מערב ומתונים בעומק(a =50)ומזרחה.בדרך כלל,בכל החתכים,בשני קווי הפריסה ההתנגדות הנמדדת עולה ממערב בכוון מזרח. מבחינים בעקומות הדיאגרמה לאורך שיאים בהתנגדות החשמלית.

האופייני בכל החתכים שעקום ההתנגדות החשמלית בקווי פריסה a=25 מטר מופיע מעל העקום בקווי פריסה a =50מטר.כלומר ערכי ההתנגדות החשמלית הנמדדת גבוהים בפריסה a =25 מ' מאשר בעומק a =50 מ'.

3.1.2. מפות שווי התנגדויות(תרשימים 3-4)

מבחינים במפות אלה בשני אזורים:אזורים בעלי ערכים מירביים של ההתנגדות נמדדת ואזורים בעלי ערכים מיזעריים.כוונם-דרום מערב-צפון מזרח(כוון מתאים לכוונם של הנחלים.

3/..

3.2 פענוח כמותי

בהסתמך על מדידות העומק שורטטו עקומות השדה ועם חשובם נבנו חתכי ההתנגדות החשמלית.

3.2.1 עקומות השדה (ראה 28 העקומות)

ערכי ההתנגדות החשמלית המחושבת (ביחידות של אוהם מטר) ועובי היחידות הגיאוחשמליות מוצגים בתחתית העקומות. חלוקת גושי ההתנגדות החשמלית מתוארת בסעיפים הבאים:

3.2.1.1 מדידות חדשות

בעקומות אלה מבחינים בשלושה גושים גיאוחשמליים עקריים:
א) גוש עליון בעל התנגדויות מחושבות 850-1100-1300 אוהם מטר
ב) גוש תכון בעל התנגדויות מחושבות 170-220-280 אוהם מטר.
ג) גוש תחתון בעל התנגדויות מחושבות אפס אוהם מטר.

3.2.1.2 מדידות ישנות

בעקומות אלה מבחינים בשישה גושים גיאוחשמליים:

א) גוש עליון בעל התנגדויות שונות
ב) גוש תכון א' בעל התנגדויות 150-900 אוהם מטר
ג) גוש תכון ב' בעל התנגדויות 1300-3000 אוהם מטר
ד) גוש תחתון א' בעל התנגדויות 34-48-66 אוהם מטר
ה) גוש תחתון ב' בעל התנגדויות 13-36 אוהם מטר
ו) גוש תחתון ג' בעל התנגדויות מחושבות אפס אוהם מטר.

3.2.2 חתכים גיאוחשמליים (תרשימים 5-9)

בחתכים הגיאוחשמליים החדשים (1,2,3) והישנים (V - I) מבחינים בגושים הגיאוחשמליים זהים של ההתנגדויות המחושבות אשר הוגדרו בסעיפים הקודמים. בחתכים אלה מובחנת תפוצת הגושים לאורכו ולרוחבו של אזור הסקר.
עובי הגושים הגיאוחשמליים בחתכים הישנים קטן מאשר מתקבל בחתכים החדשים.
מפלס הגיאוחשמלי המפריד בין הגוש התחתון (בעל ההתנגדויות הנמוכות מאוד-"אפס"-אוהם מטר) לבין הגושים שמעליו ירד בעומק במשך השנים. לפיכך קיים עתה גוש גיאוחשמלי חדש בעל ערכי התנגדויות מחושבות בינוניות (170-220-280 אוהם מטר) המבטא את תהליך המתקת המים של האקוויפר במשך השנים באותם העומקים.

4/..

4.0 דיון על התוצאות

מהמידע המתקבל מכל המדידות הגיאוחשמליות אפשר להסיק המסקנות הבאות:

באזור הסקר קיים מילוי צעיר בעל ערכי התנגדויות גבוהות ובינוניות וסלעי משקע שלהם התנגדויות נמוכות.הערוצים ופיתולי הערוצים הקדומים של נחל צין ונחל אמציה נמצאים באפיק קדום רחב.הגדה המערבית של אפיק זה הוגדרה ע"י מדידות החתך הרצוף בשני קווי הפריסה:נקודה 4 בחתך 1,נקודה מערבית לנקודה 2 בחתך 2,ונקודה מערבית לנקודה 2 בחתך 3.
הגדה המזרחית של האפיק נמצאת מעבר לסוללה והיא לא הוגדרה ע"י מדידות חתך הרצוף.כוונו של האפיק הקדום: דרום-מערב - צפון מזרח.ככל הנראה חרוצי הערוצים הינם מגילים שונים(ראה חתכים גיאוחשמליים בתרשימים 7-5:מדידות32 ו-27 של חתך 1 ומדידות 37 ו-28 של חתך 2. ככל הנראה ערוצים אלה התחברו בסביבת מדידה 59 של חתך 3.

פיתולי הערוצים הקדומים של הנחלים צין ואמציה יכולים להקבע ע"י מדידות החתך הרצוף(תרשימים 4-2). תכונותיו הגיאוחשמליות של החומר הבונה את האפיקים הקדומים של נחלים אלה משתנים מהר לאורך ולרוחב.האזורים שלהם ערכים מירביים של התנגדות חשמלית מעידים על ריכוז חומר גם יותר של המילוי,ואילו האזורים שלהם ערכים מיזעריים מעידים על ריכוז חומר החוארי והחרסיתי בו.האזורים שלהם ערכים מיזעריים של התנגדות החשמלית,יש קשר בערוצים ובפיתולי הערוצים של היום(ראה דיאגרמות הגיאוחשמליות מפות שווי ההתנגדויות).

ירידת פני הים של ים-המלח בתקופה 1978-1953,גם כן השפיעה על תוצאות המדידות הגיאוחשמליות הנוכחיות(בהשוואה למדידות הישנות).תכונותיהם הגיאוחשמליות של הסלעים השתנו.ערכי ההתנגדויות המחושבות של הגושים הגיאוחשמליים עלו ואילו הגבול המפריד בין הגושים הינו עמוק יותר.בתוצאות אלה מבחינים בעקומות השדה (שתי המדידות ליד קדוח צין 1)ובחתכים הגיאוחשמליים המקבילים(חדשים V - I וישנים 3-1).

5.0 סכום והמלצות

לאור תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית אנו ממליצים לקדוח במקומות שבהם

5/..

ערכי ההתנגדויות החשמליות של הגושים הגיאוחשמליים הינם גבוהים יחסית (220-280 אוהם מטר) מתחת לפני המים.

כמובן בהתחשב במידת השתרעותה של השכבה הנושאת מים.

חיים פפרו

רשימת התרשימים

תרשים מס' 1 מפת מיקום

דיאגרמות גיאוחשמליות (חתך רצוף)

תרשים מס' 2 חתכים 1,2,3.

מפות שווי התנגדויות

תרשים מס' 3 מפה בקווי פריסה a = 25 מטר

תרשים מס' 4 מפה בקווי פריסה a =50 מטר

חתכים גיאוחשמליים

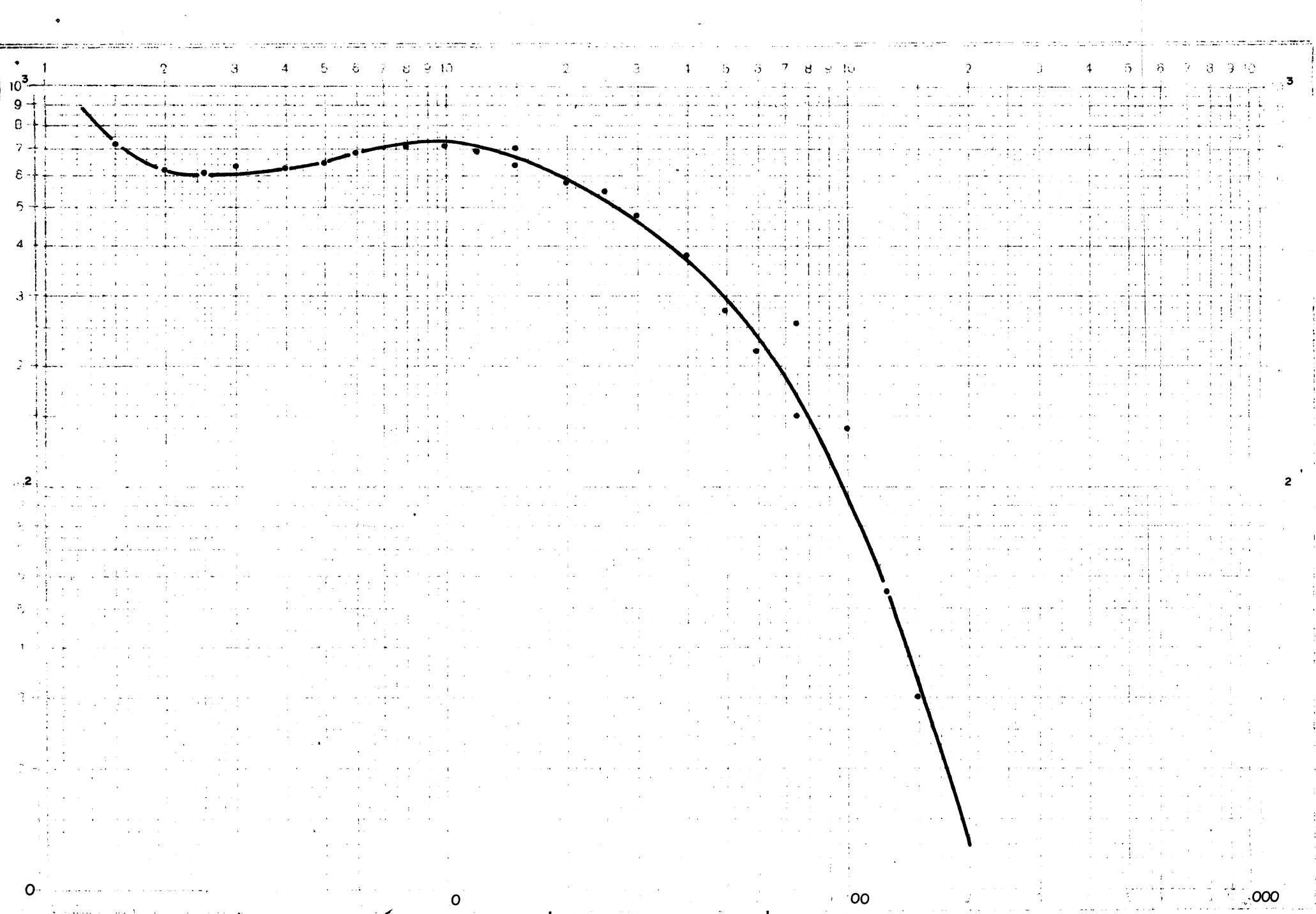
תרשים מס' 5 חתך מס' 1 (מדידות ישנות)

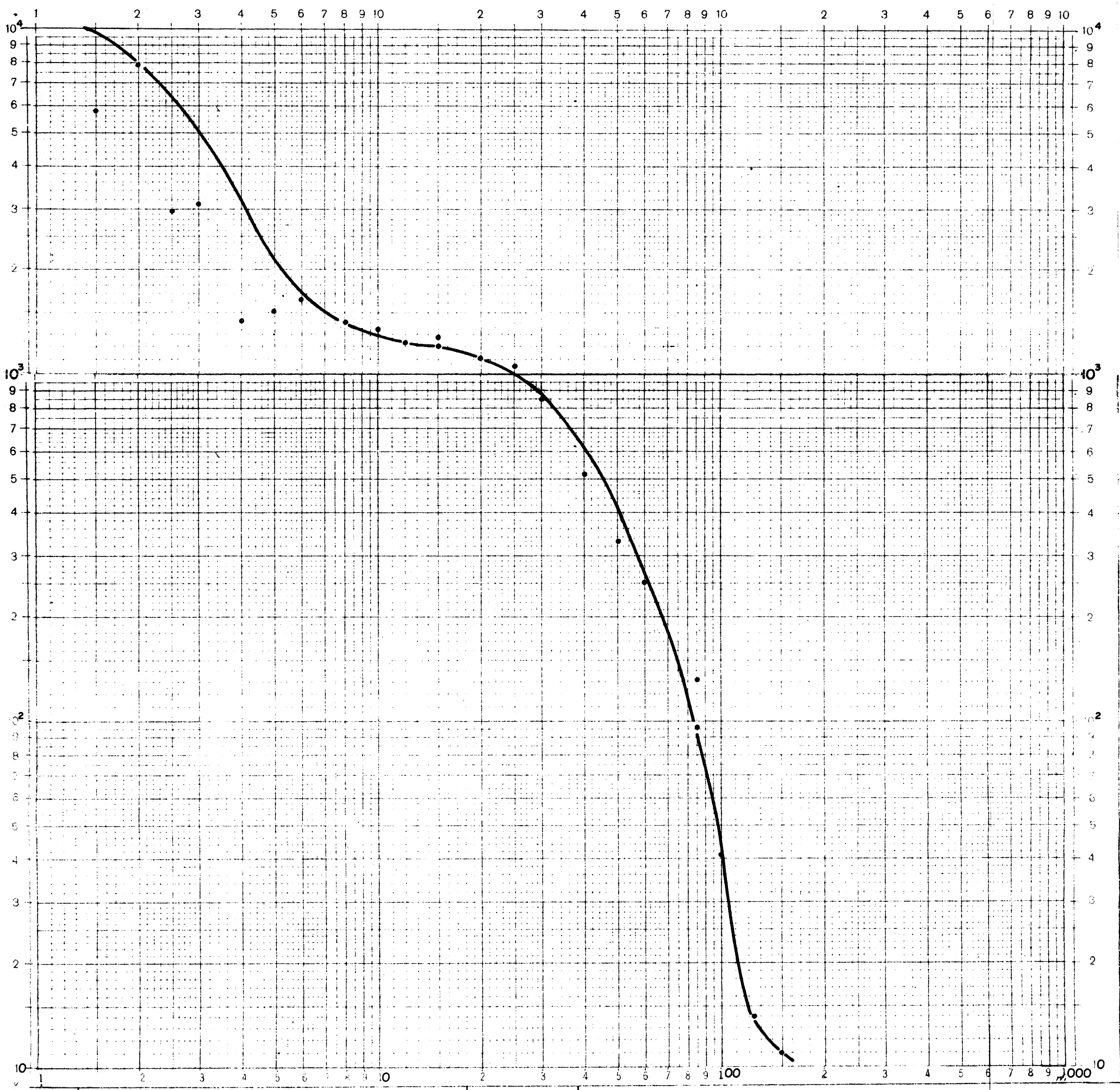
תרשים מס' 6 חתך מס' 2 (מדידות ישנות)

תרשים מס' 7 חתך מס' 3 (מדידות ישנות)

תרשים מס' 8 חתכים I II III (מדידות חדשות)

תרשים מס' 9 חתכים IV V (מדידות חדשות)


600.00
750.00
150.00
0
ציון 1
נחל ציון ונחל המציה - סדום קדוח ציון 1
18327-04490
- 363
B: 47°
ג"ח/457/78
(55616)



11200.00	1300.00	260.00	0

D.P. Nº 9/II
FILE Nº
JOB Nº מ"ג/457/78

LOCATION נחל צין ונחל המציה - סדום
COORDINATES 18314 - 04533 ELEVATION -359 B: 47°
(55617)

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



2900.00 | 1160.00 | 3350.00 | 280.00 | 0

III/6

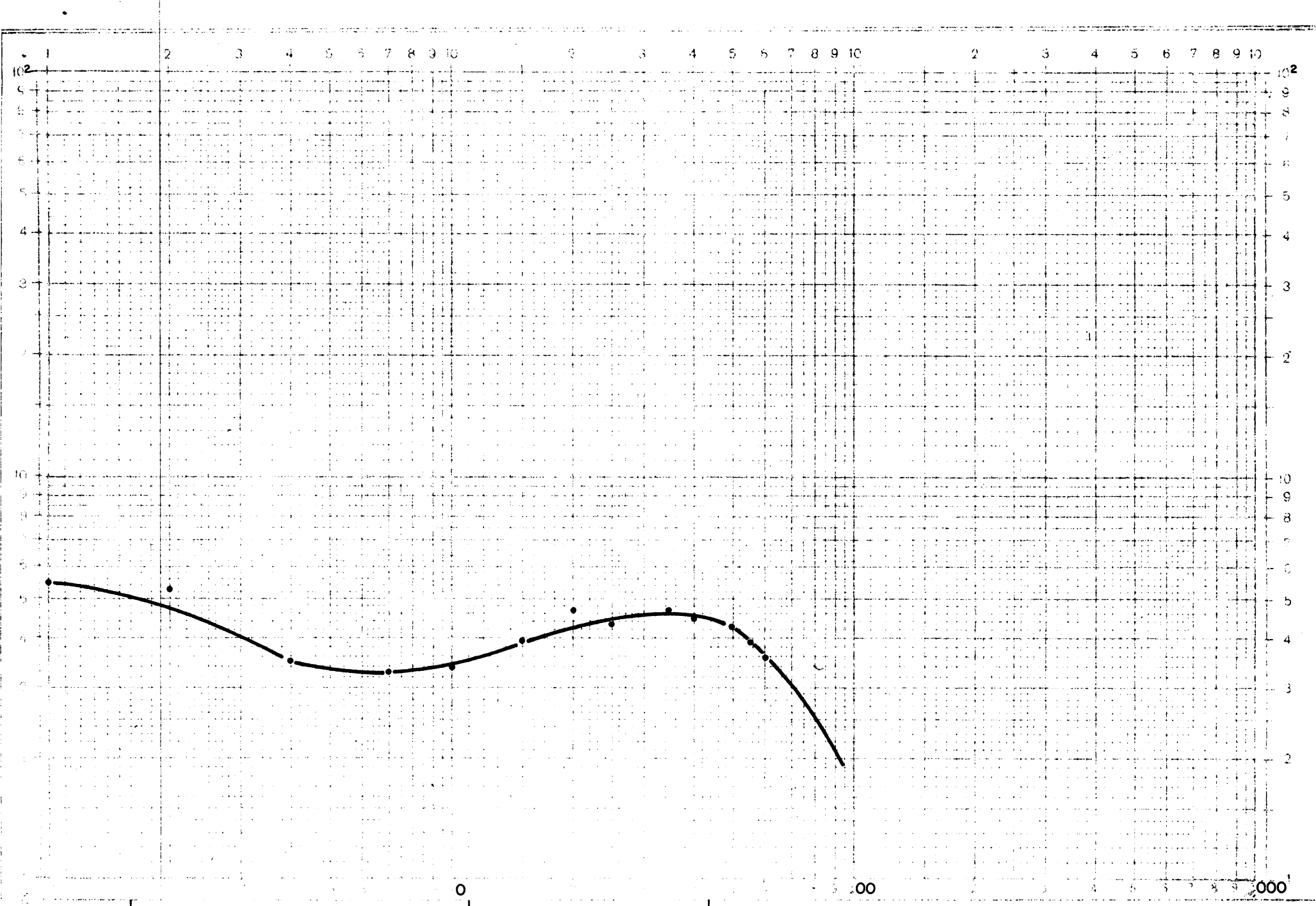
ג"ע/457/78

(55619)

נחל ציון ונחל המציה - סדום

18342-04550

-360 B: 47°



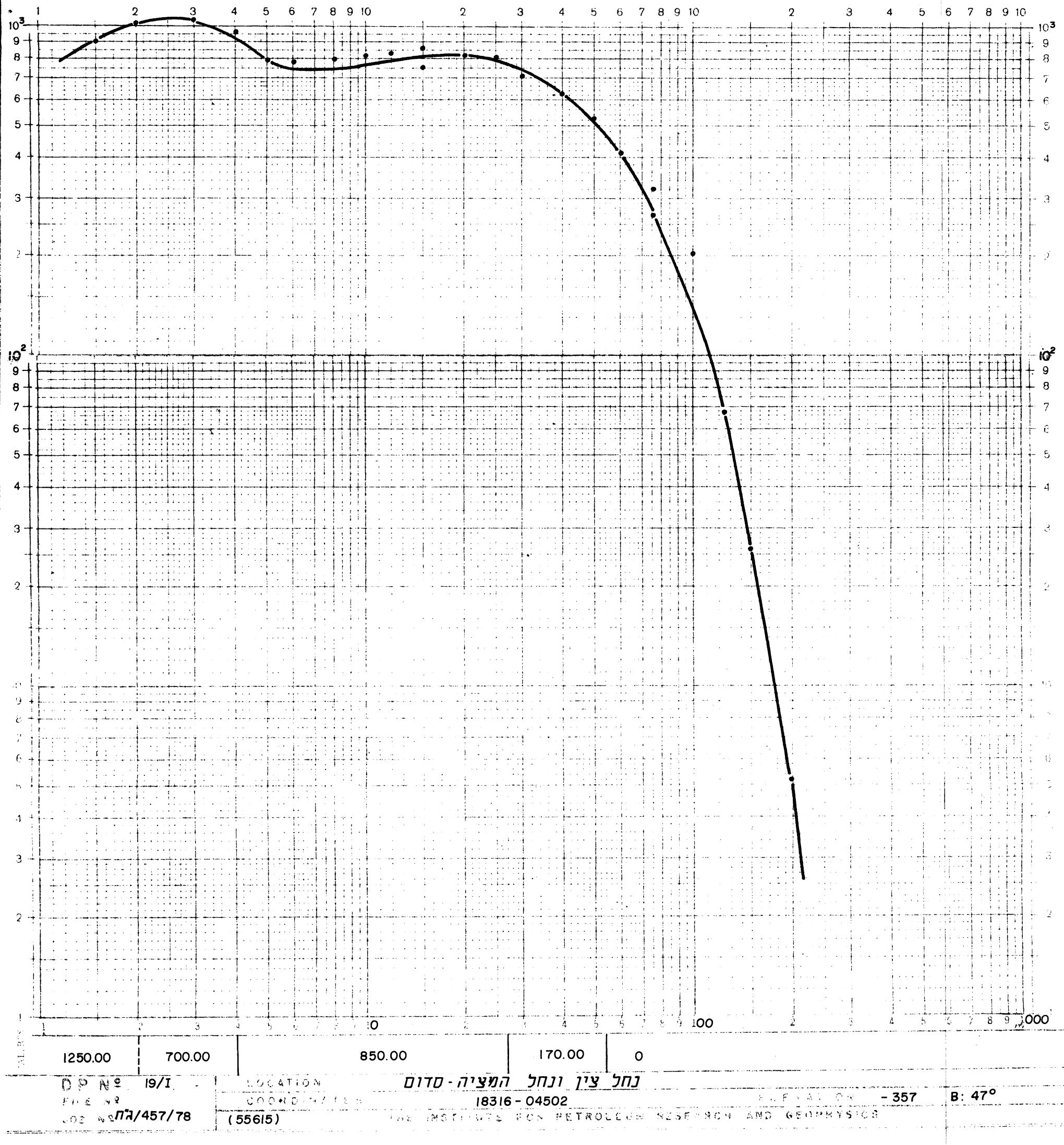
נחל ציון ונחל המציה - סדום

18356 - 04441

13
223
'גח/457/78

(55600)

-374 B: 135°



DP Nº 19/I

FILE Nº

JOB Nº גת/457/78

LOCATION נחל צין ונחל המצייה - סדום

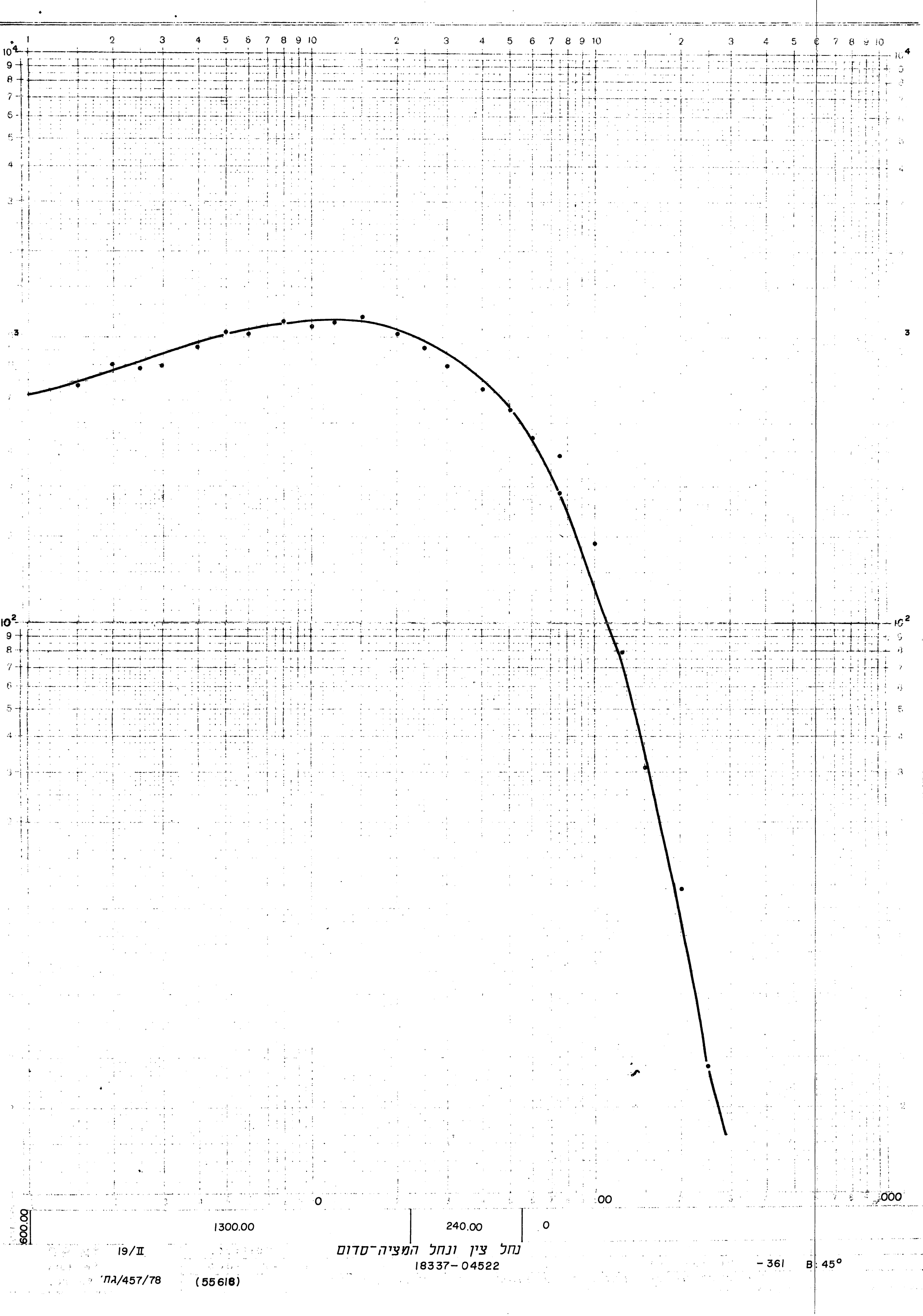
COORDINATES 18316 - 04502

(55615)

ELEVATION - 357

B: 47°

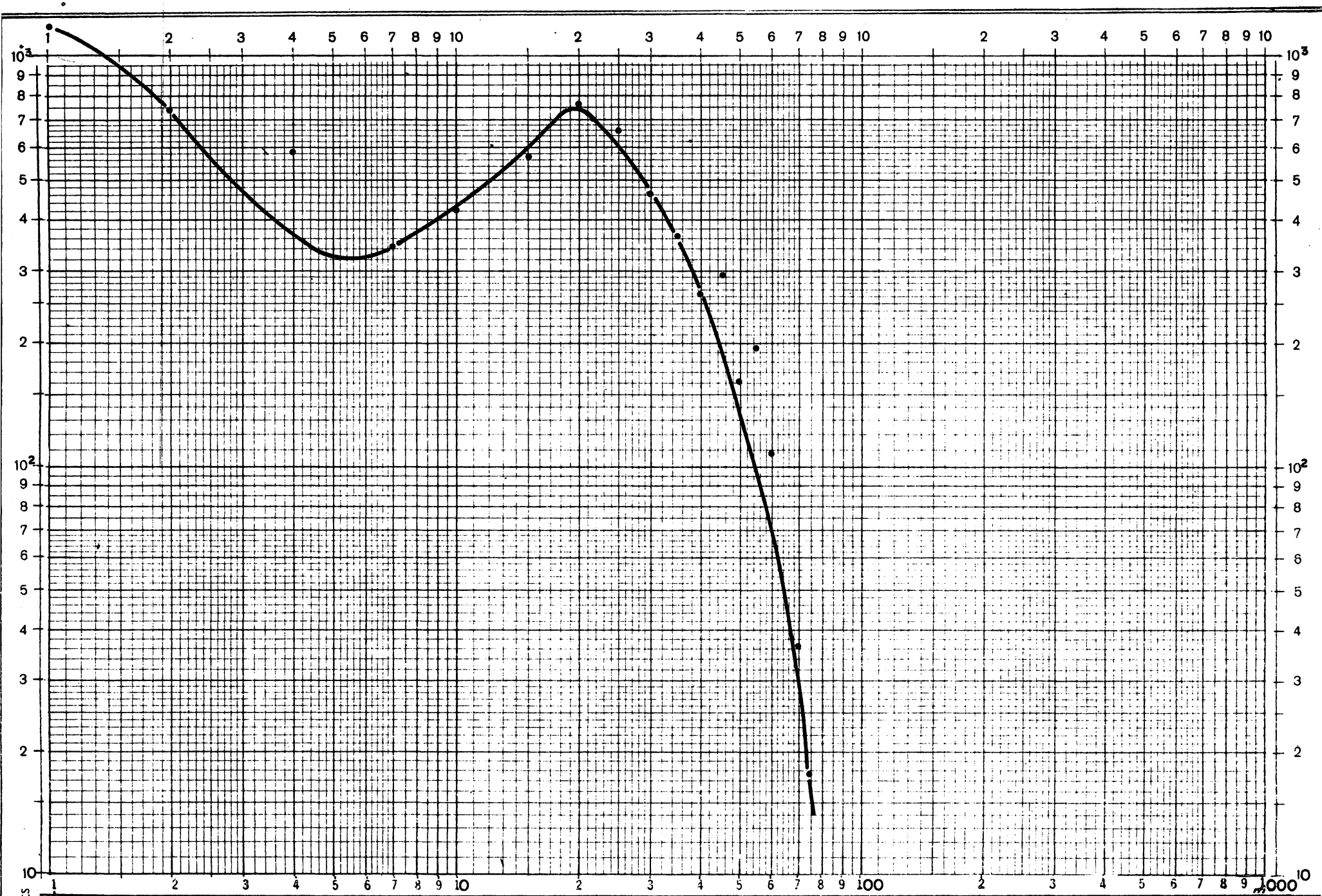
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10⁴
10²
3
0
00
000
600.00
1300.00
240.00
0
נחל ציין ונחל המציה־סדום
18337-04522
19/II
גת/457/78
(55618)
- 361
B: 45°

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
18352 – 04536

Дело № 457/78 (55620)

– 362 В. 45°

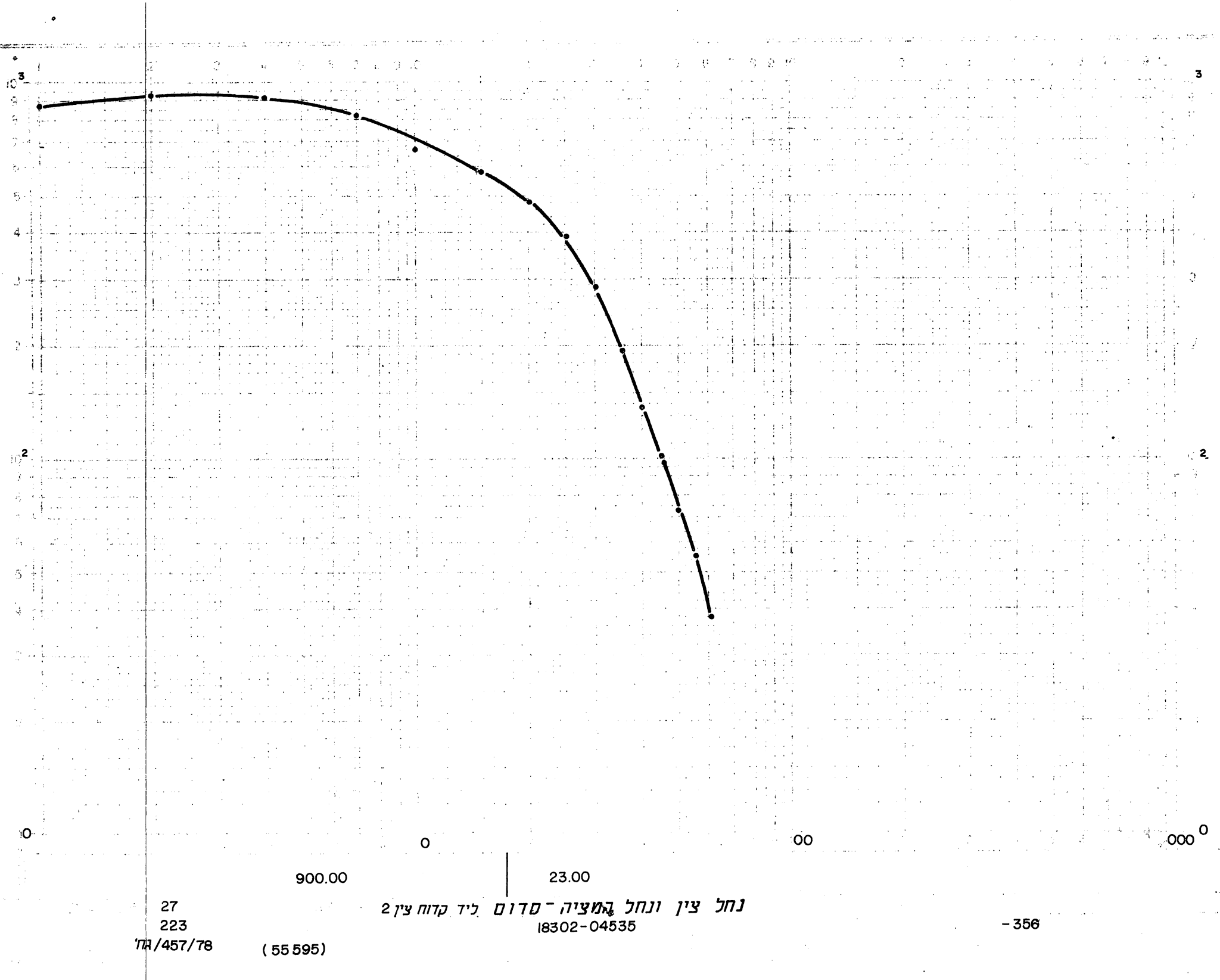


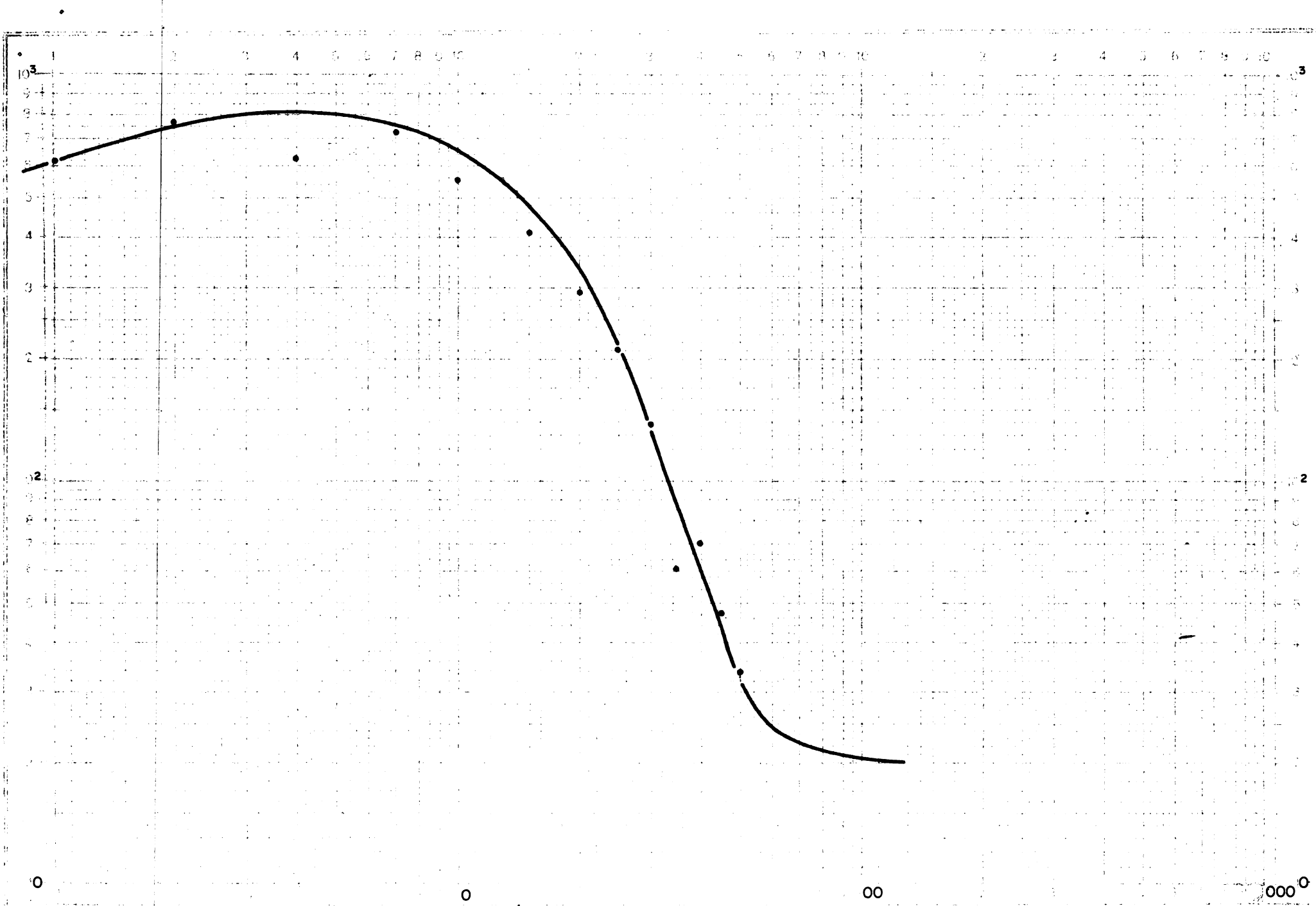
D.P. Nº. 23.
FILE Nº 223.
JOB Nº גת/457/78

LOCATION : נחל צין ונחל המצייה- סדום, קדוח צין 1

COORDINATES : 18327-04490 ELEVATION : -363 B: NE-SW

(55598) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS


900.00
23.00
נחל ציון ונחל המציה - סדום ליד קדוח ציון 2
18302-04535
27
223
תח/457/78
(55595)
-356

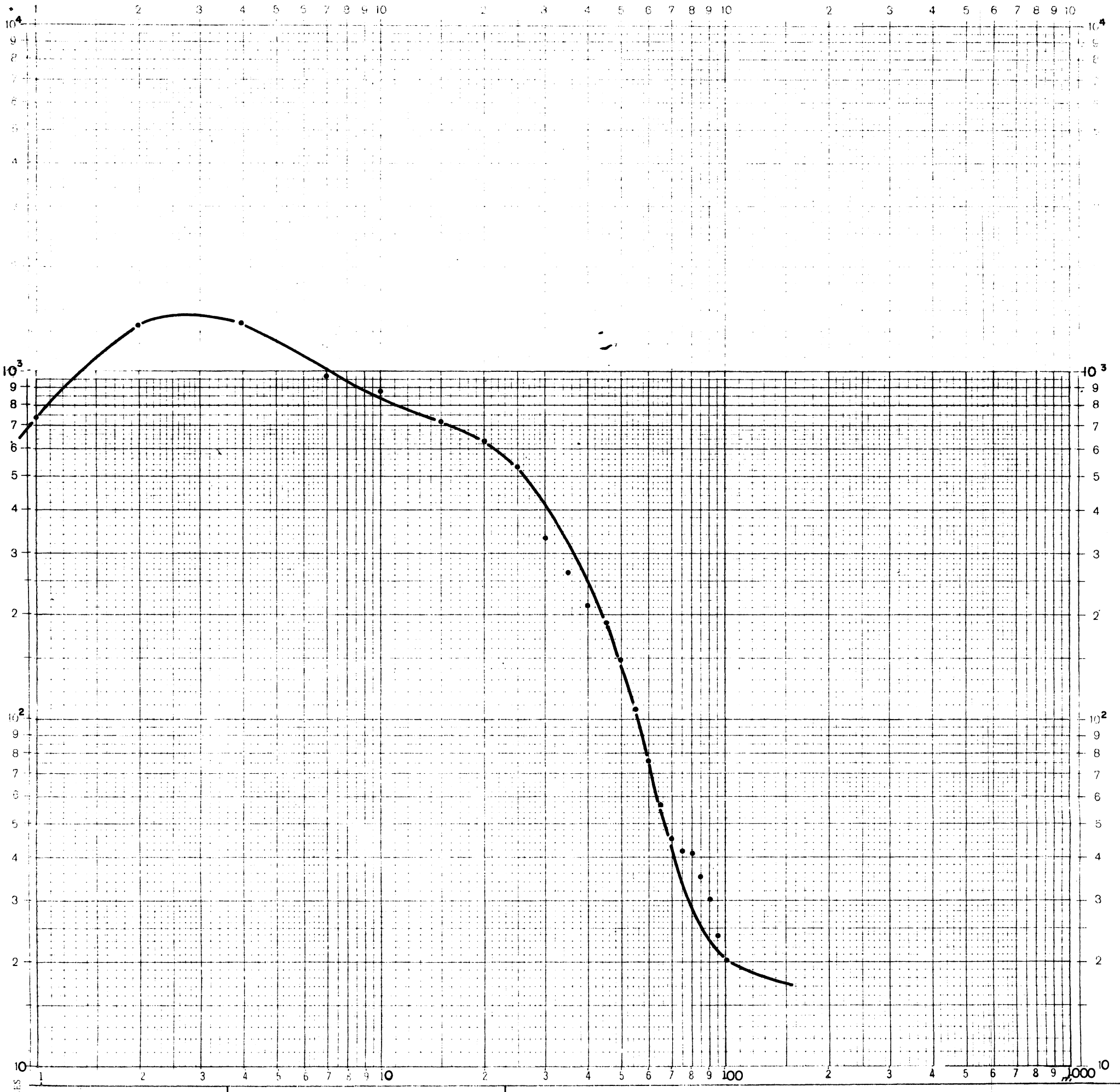


נחל ציון ונחל המציה - סדום

18328 - 04564

28
223
תח/456/78

(55 602)



1700.00	660.00	16.00

D.P. Nº 30
FILE Nº 223
JOB Nº 'חת/457/78

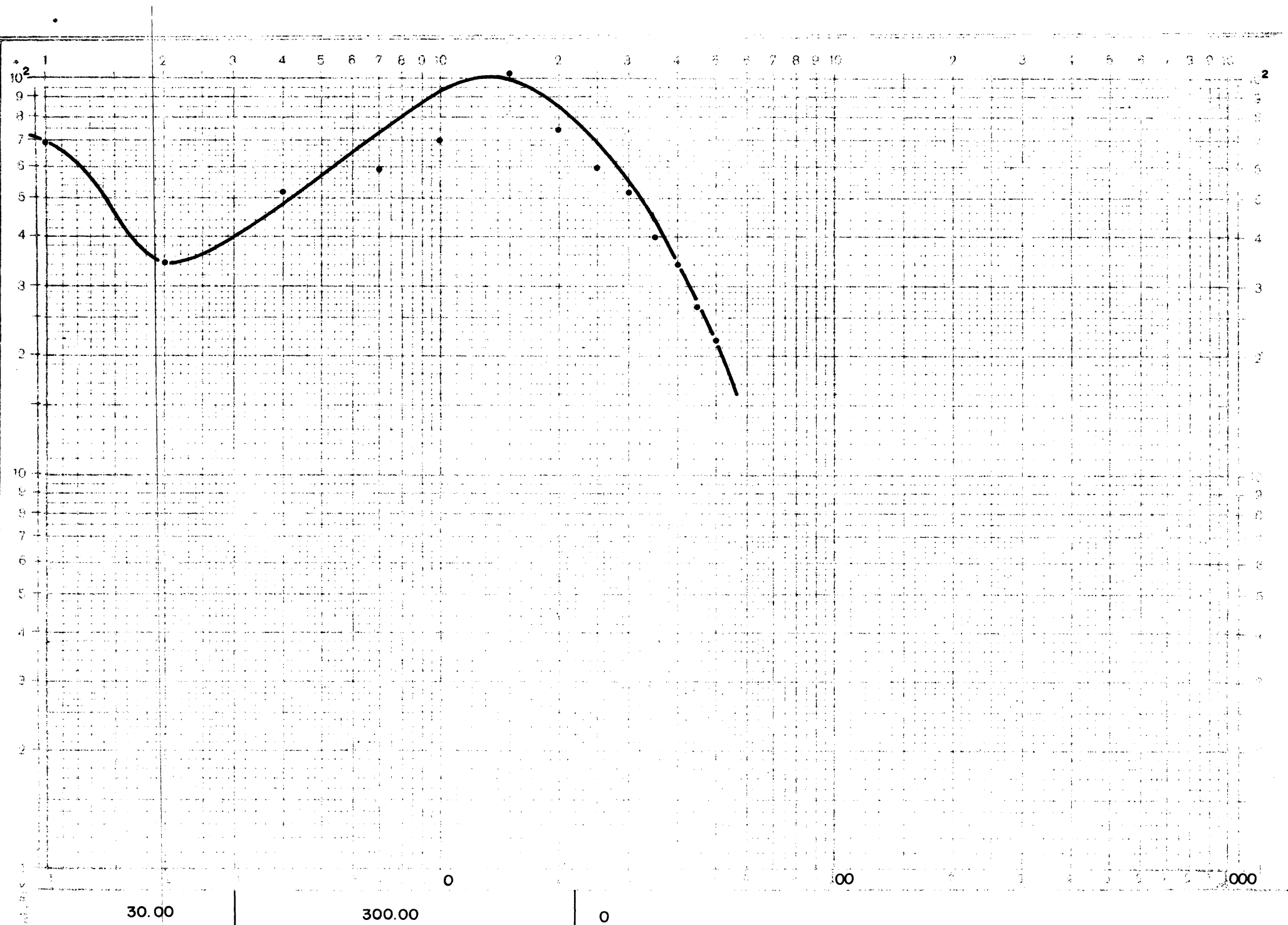
LOCATION נחל צין ונחל המצייה-סדום
COORDINATES 18356-04514 ELEVATION -369
(55 605) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

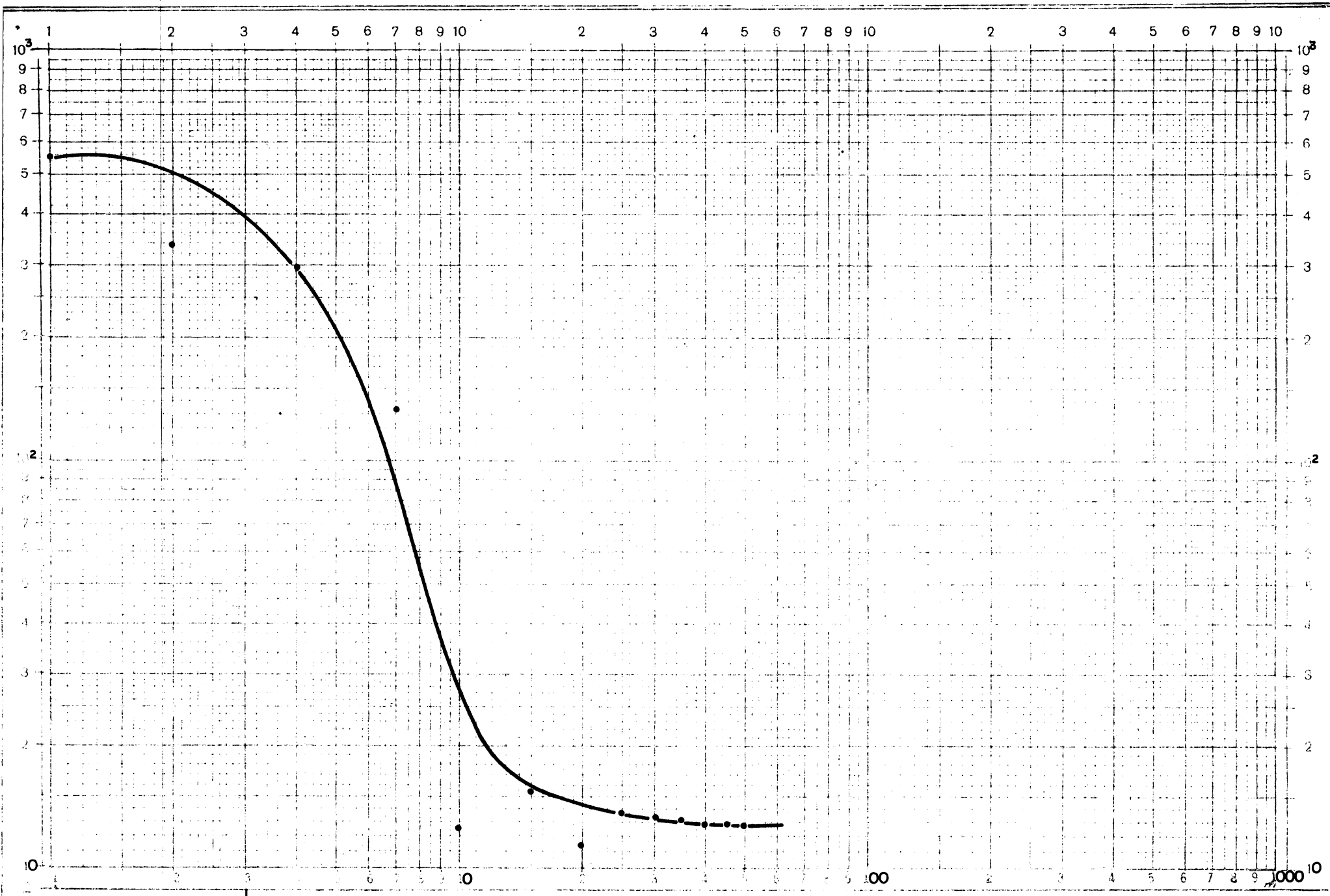
31
223
גח/457/78

(55596)

נחל ציון ונחל המציה - סדום
18310-04522

- 365 B:N80°


30.00
300.00
0
נחל ציון ונחל המציה - סדום
18319 - 04506
-363 B:~70°
32
223
גח/457/78
(55597)



560.00

13.00

OPN° 33

FILE NO 223

גח/457/78

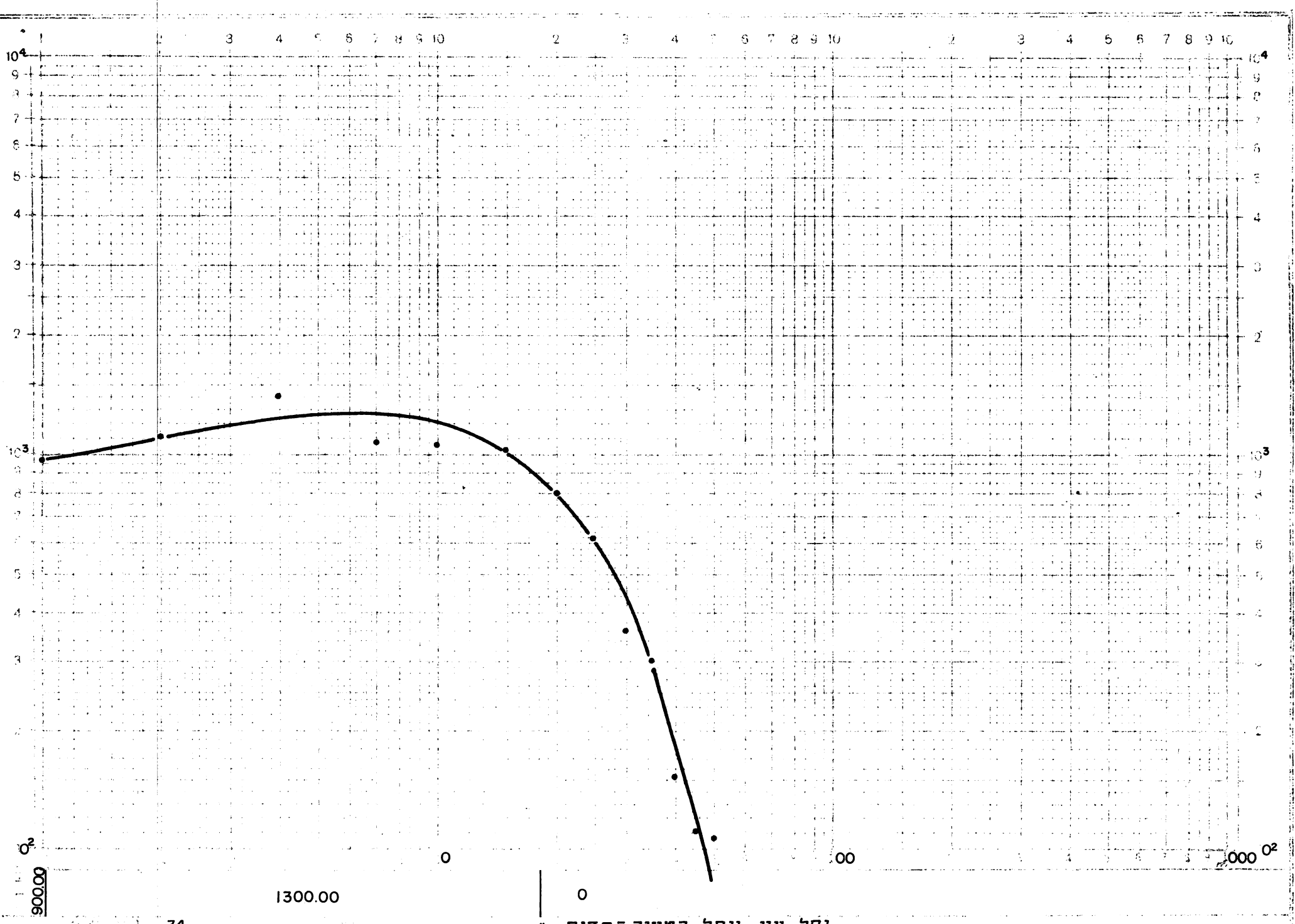
LOCATION

(55593)

נחל ציון ונחל המציה - סדום

18293 - 04548

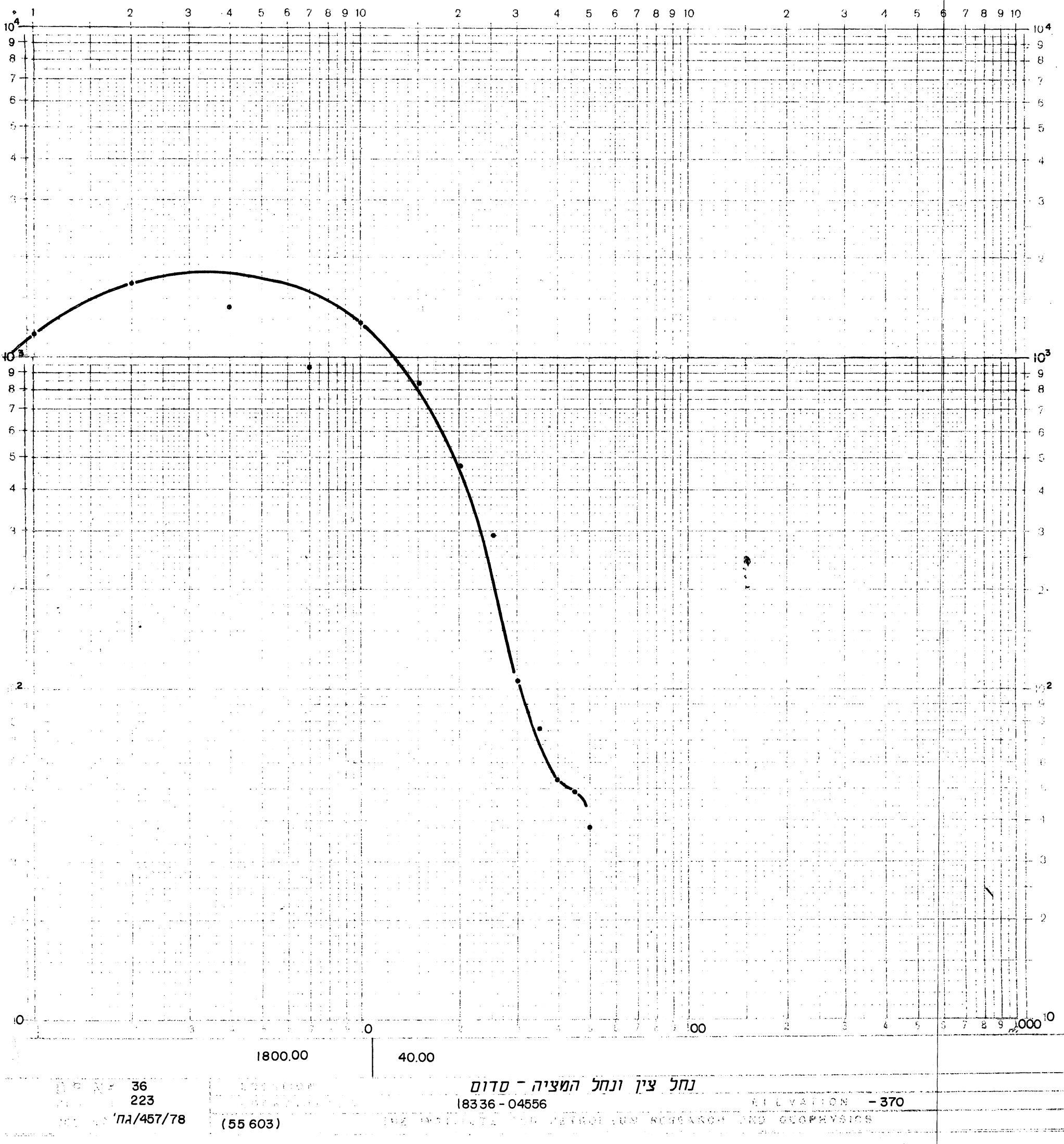
ELEVATION -368

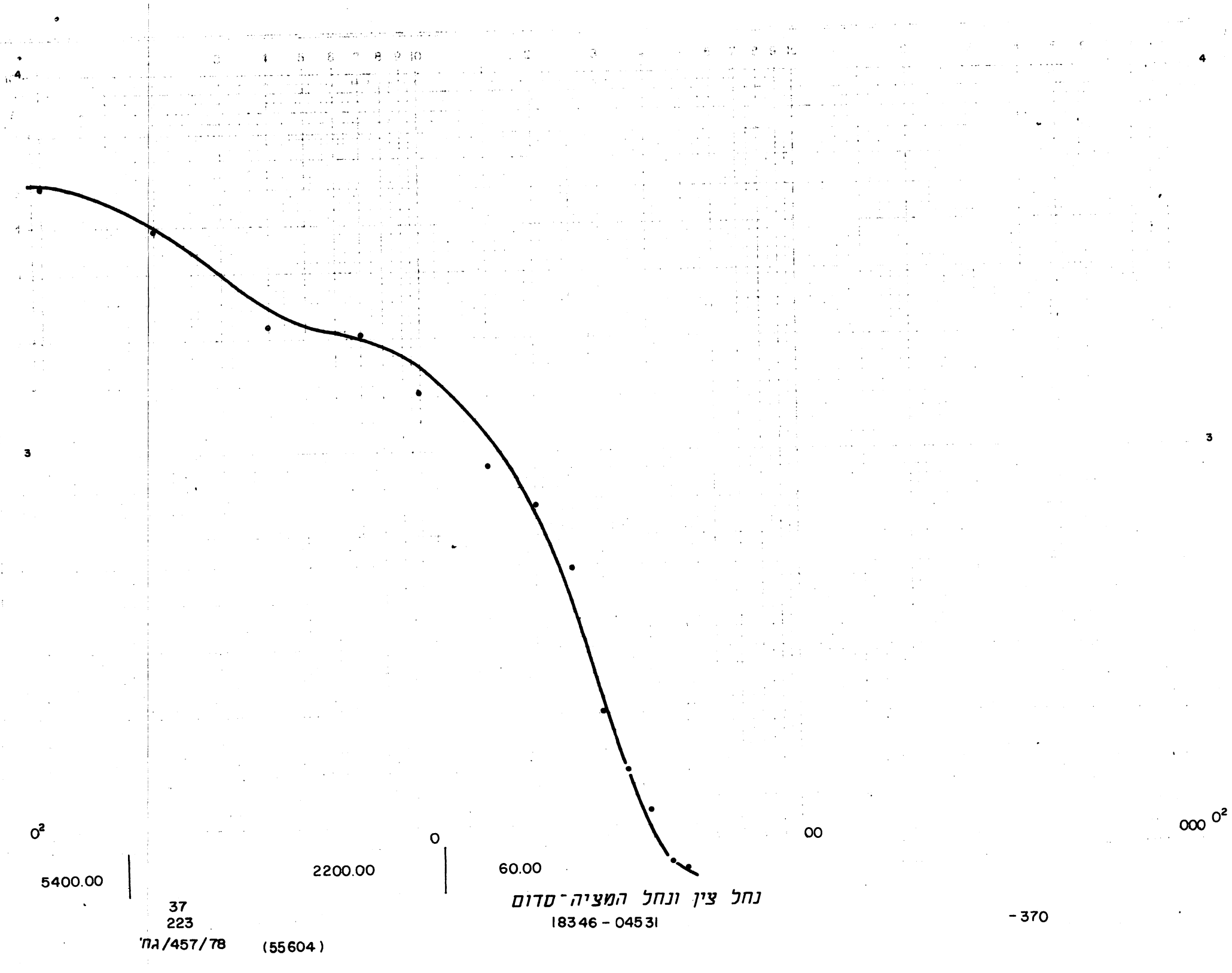


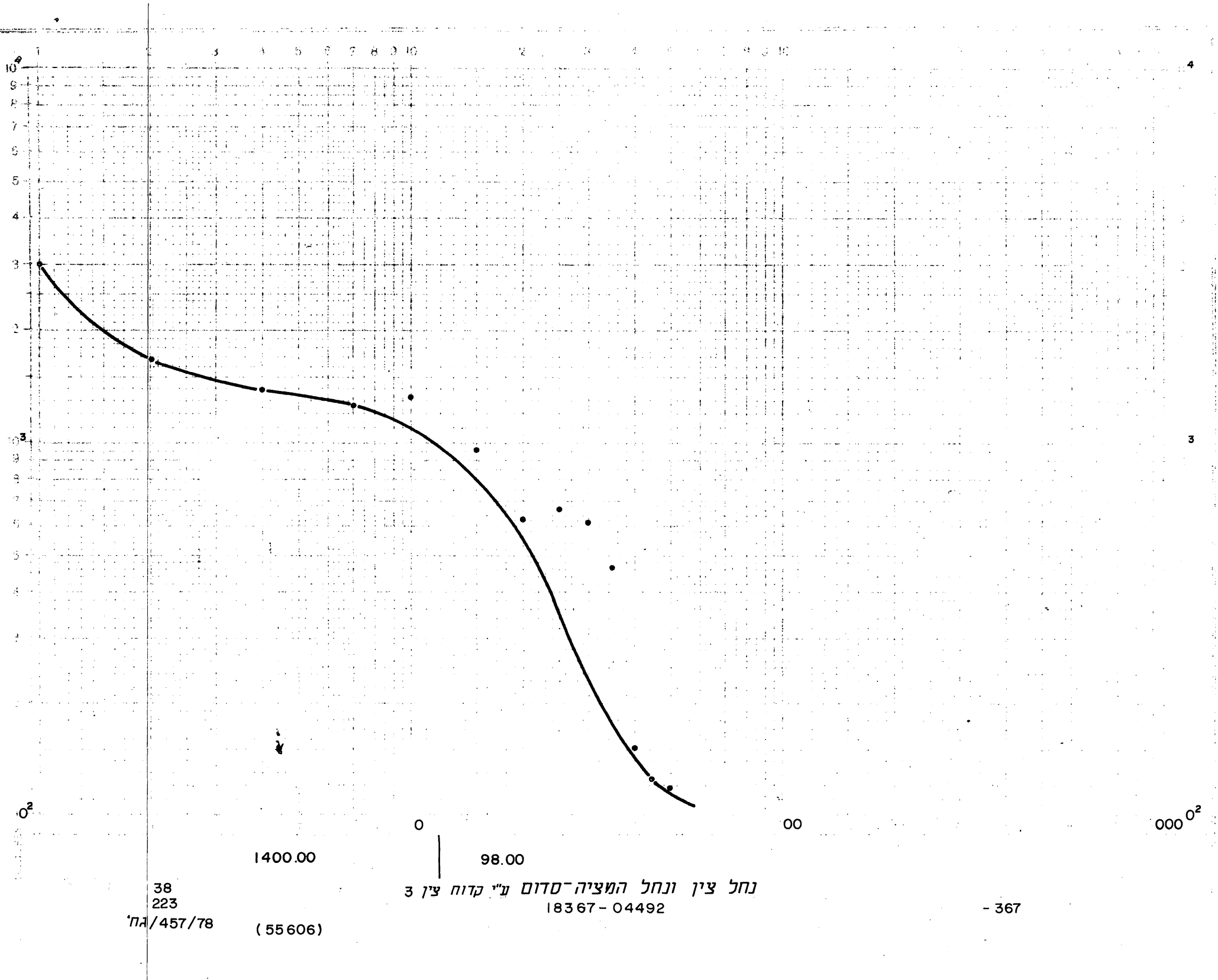
34
223
גח/457/78

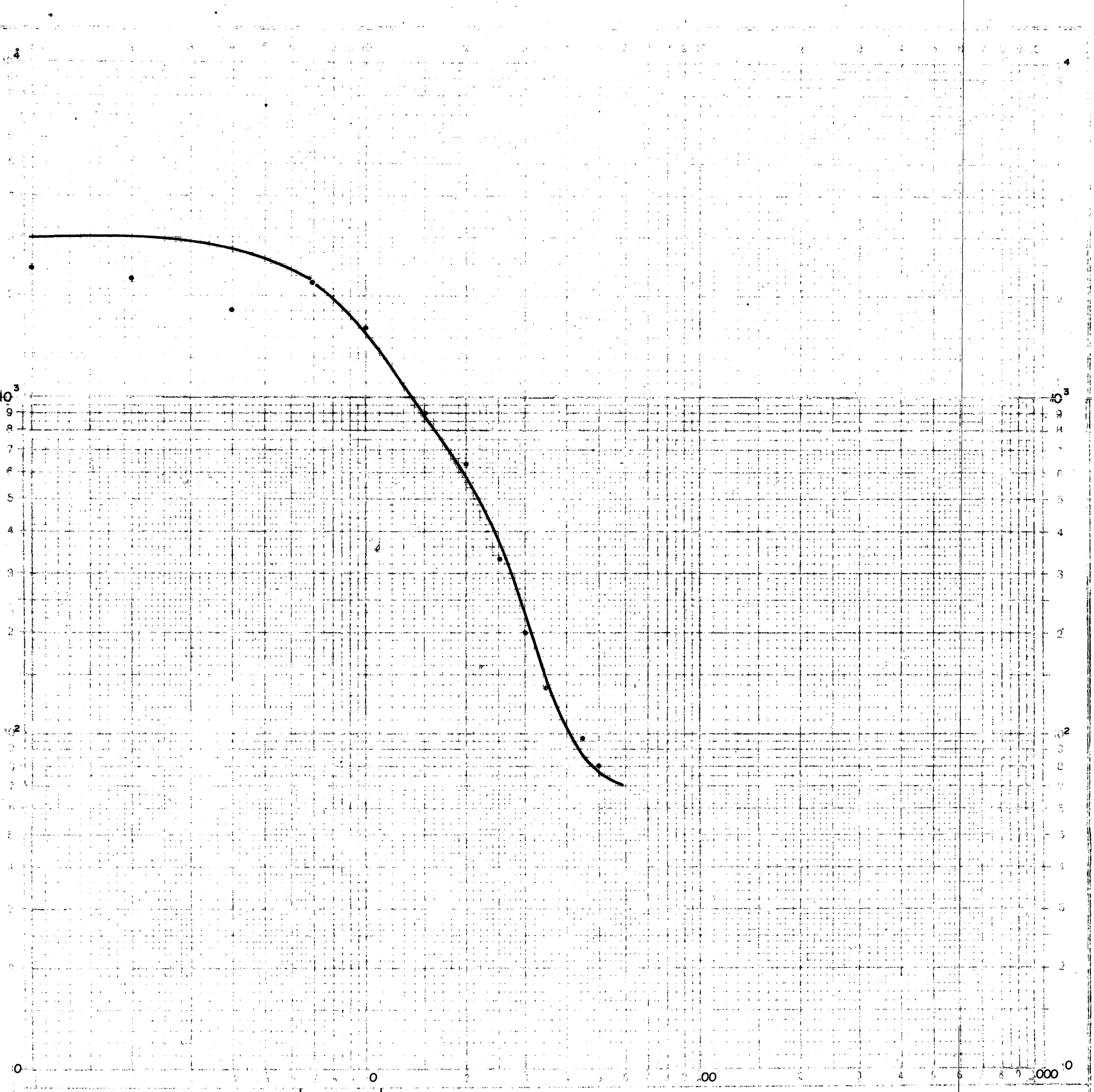
(55599)

18343-04468


1800.00
40.00
נחל צין ונחל המציה - סדום
18336 - 04556
ELEVATION -370
36
223
78/457/גח'
(55 603)


4
3
0^2
5400.00
2200.00
60.00
נחל ציון ונחל המציה - סדום
18346 - 04531
37
223
גמ/457/78
(55604)
- 370


1400.00
98.00
נחל צין ונחל המצייה-סדום ע"י קדוח צין 3
18367 - 04492
38
223
גת/457/78
(55606)
- 367



3000.00 | 460.00 | 64.00

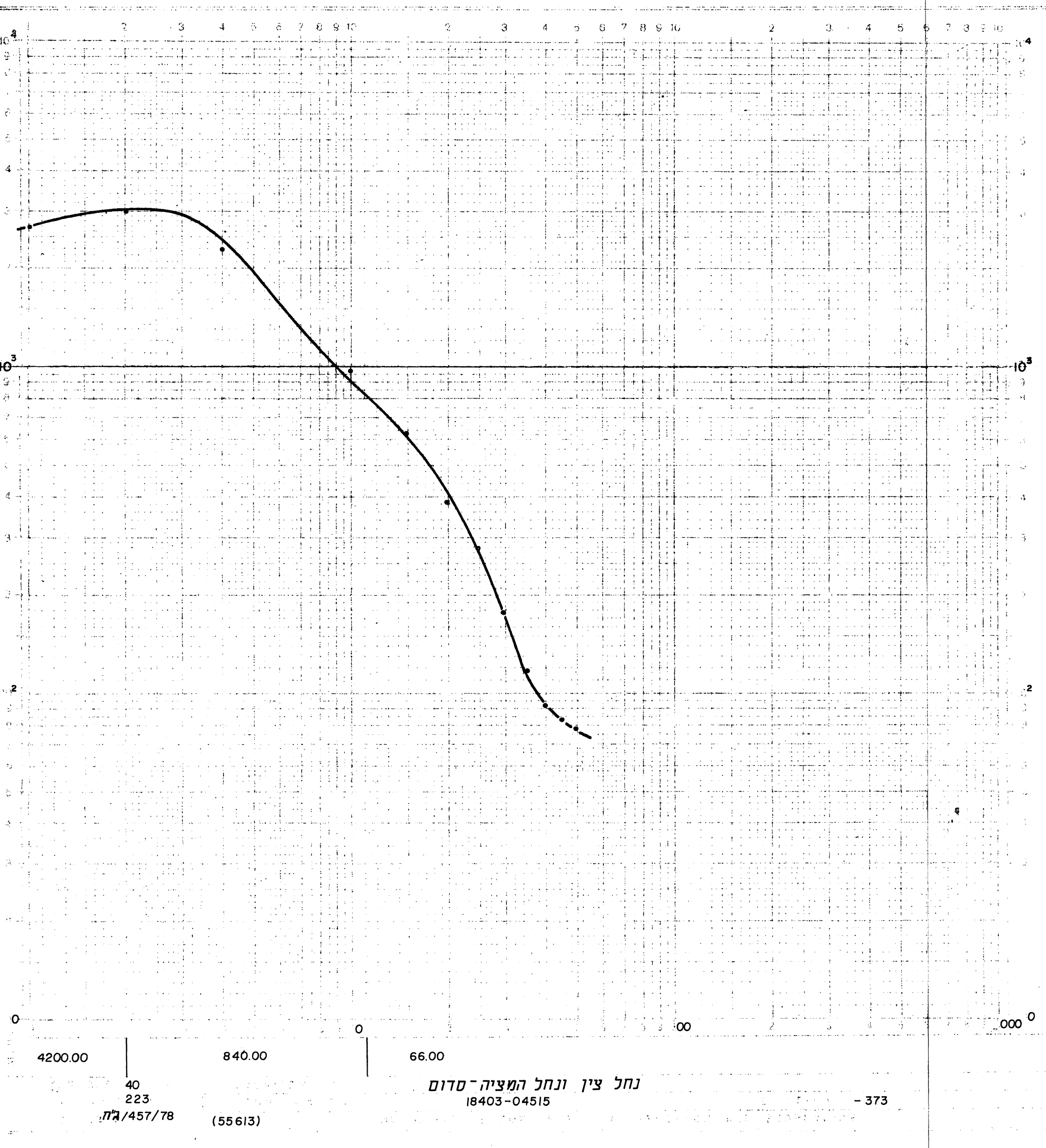
נחל צין ונחל המציה - סדום

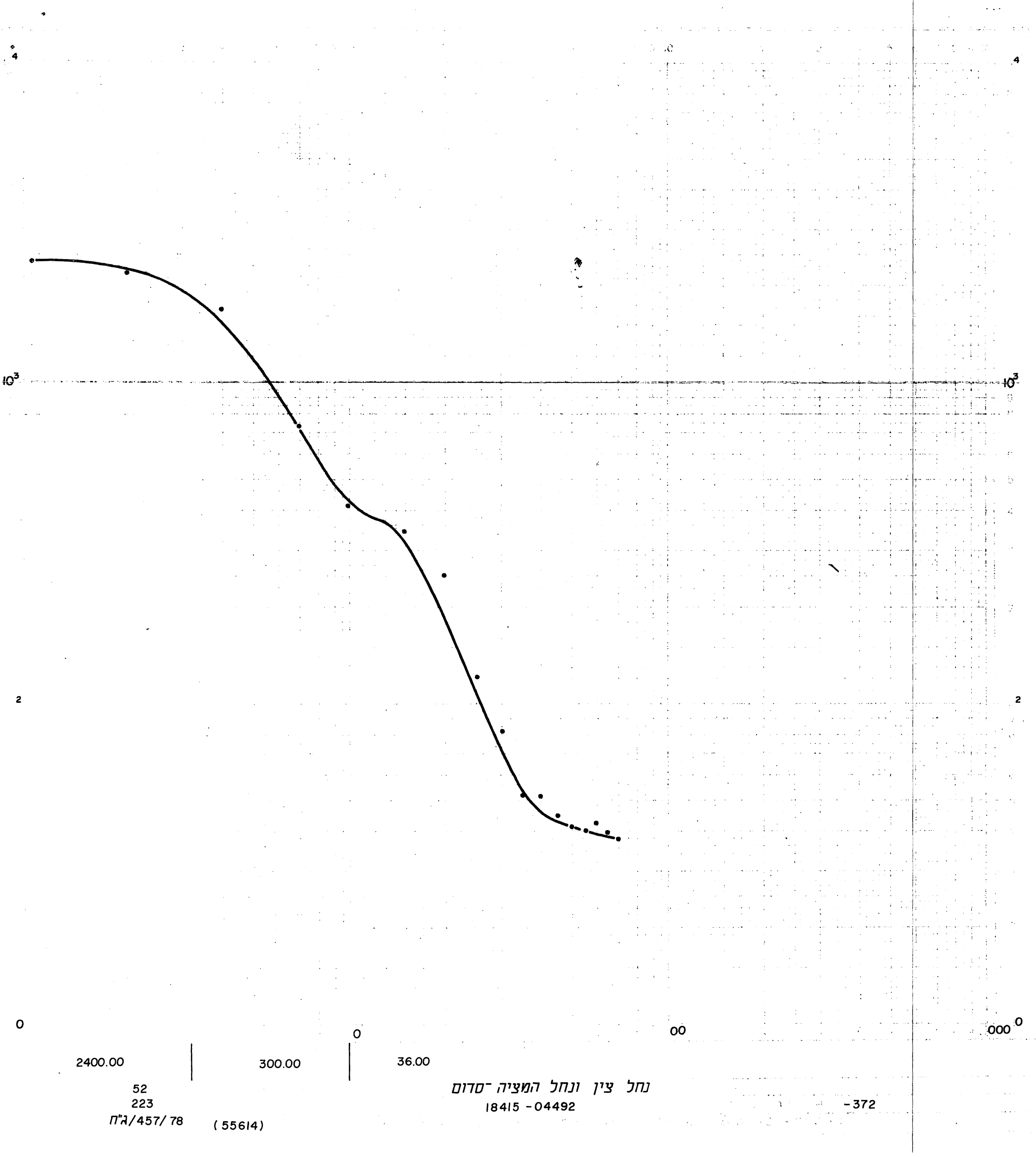
18388 - 04540

-347

39
223
ג'ח/457/78

(55612)


2 3 4 5 6 7 8 9 10
10^4
10^3
2
0
00
000
4200.00
840.00
66.00
40
223
ג'ח/457/78
(55613)
נחל ציון ונחל המציה - סדום
18403-04515
- 373

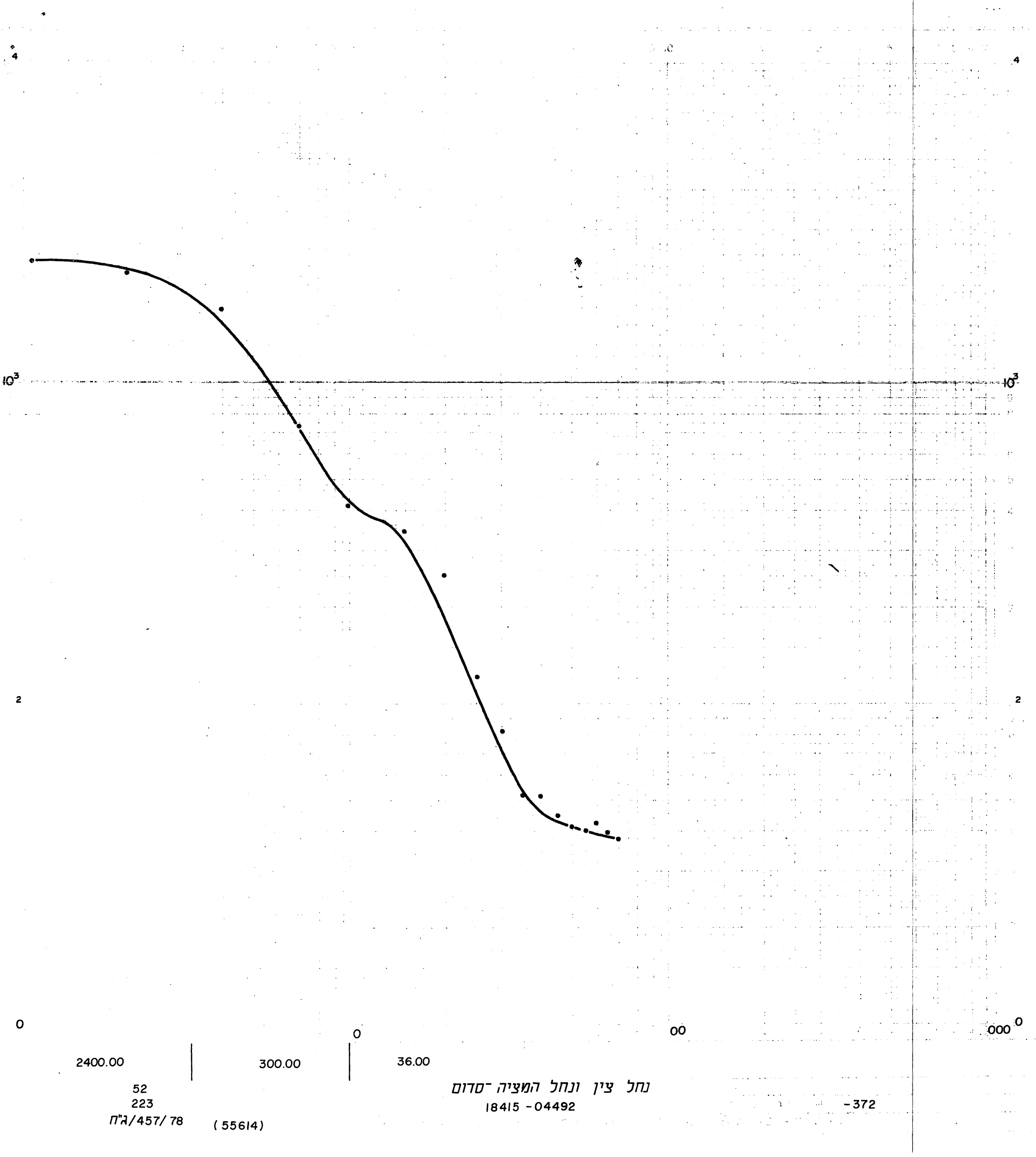


2400.00 | 300.00 | 36.00

52
223
78/457/ג"ח (55614)

נחל ציון ונחל המציה - סדום
18415 - 04492

-372

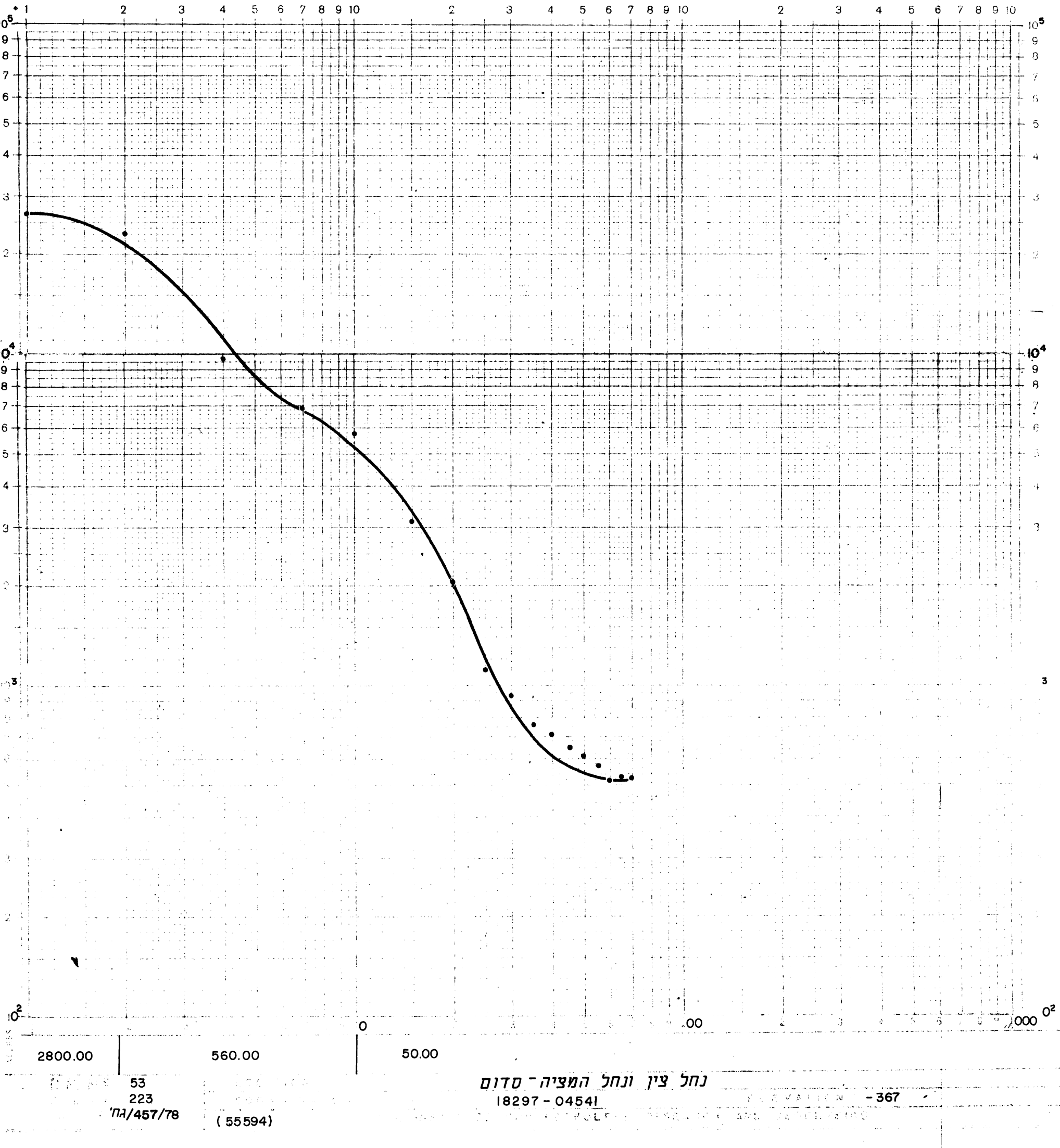


2400.00 | 300.00 | 36.00

52
223
78/457/ג"ח (55614)

נחל ציון ונחל המציה - סדום
18415 - 04492

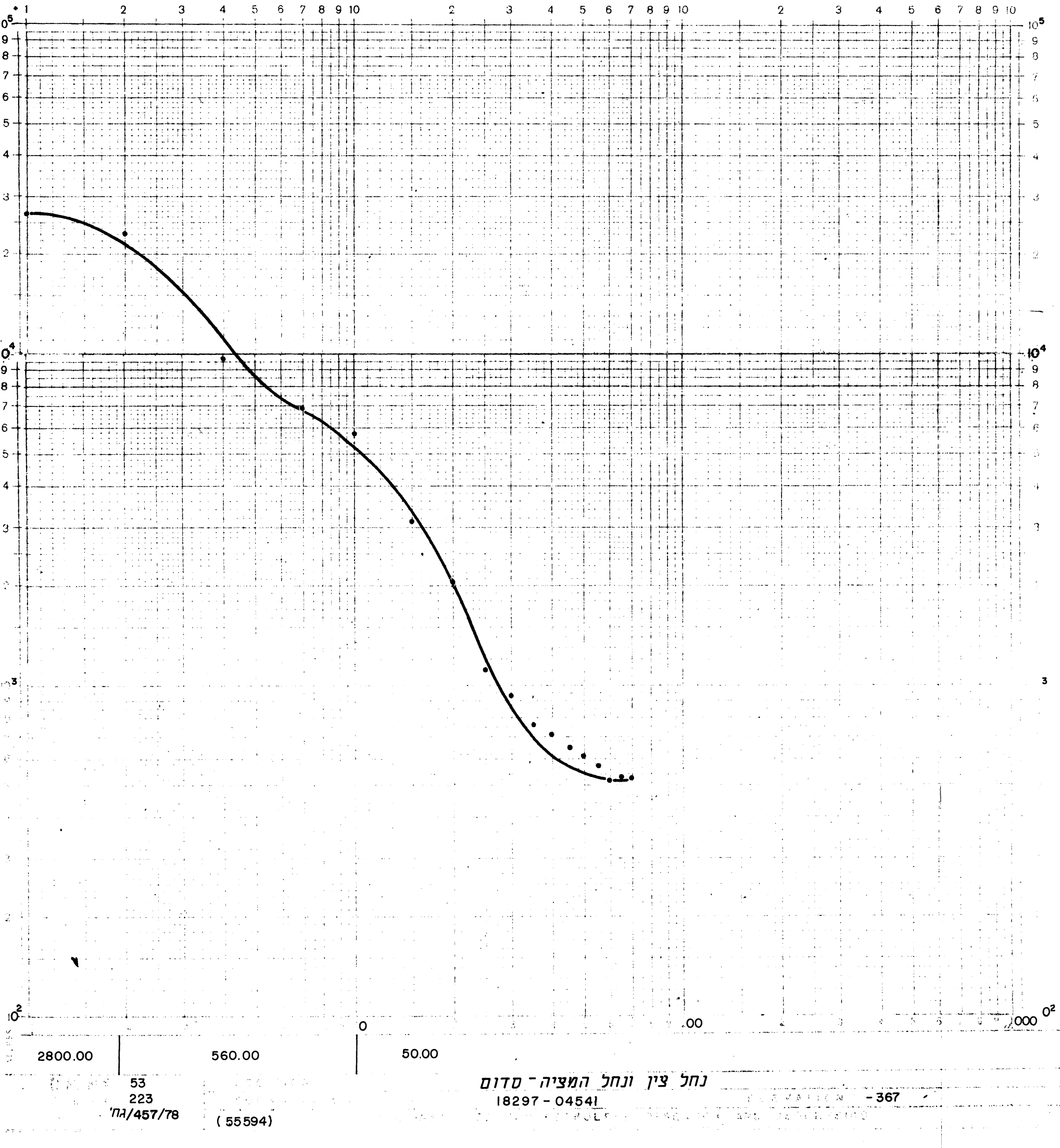
-372



53
223
גת/457/78

(55594)

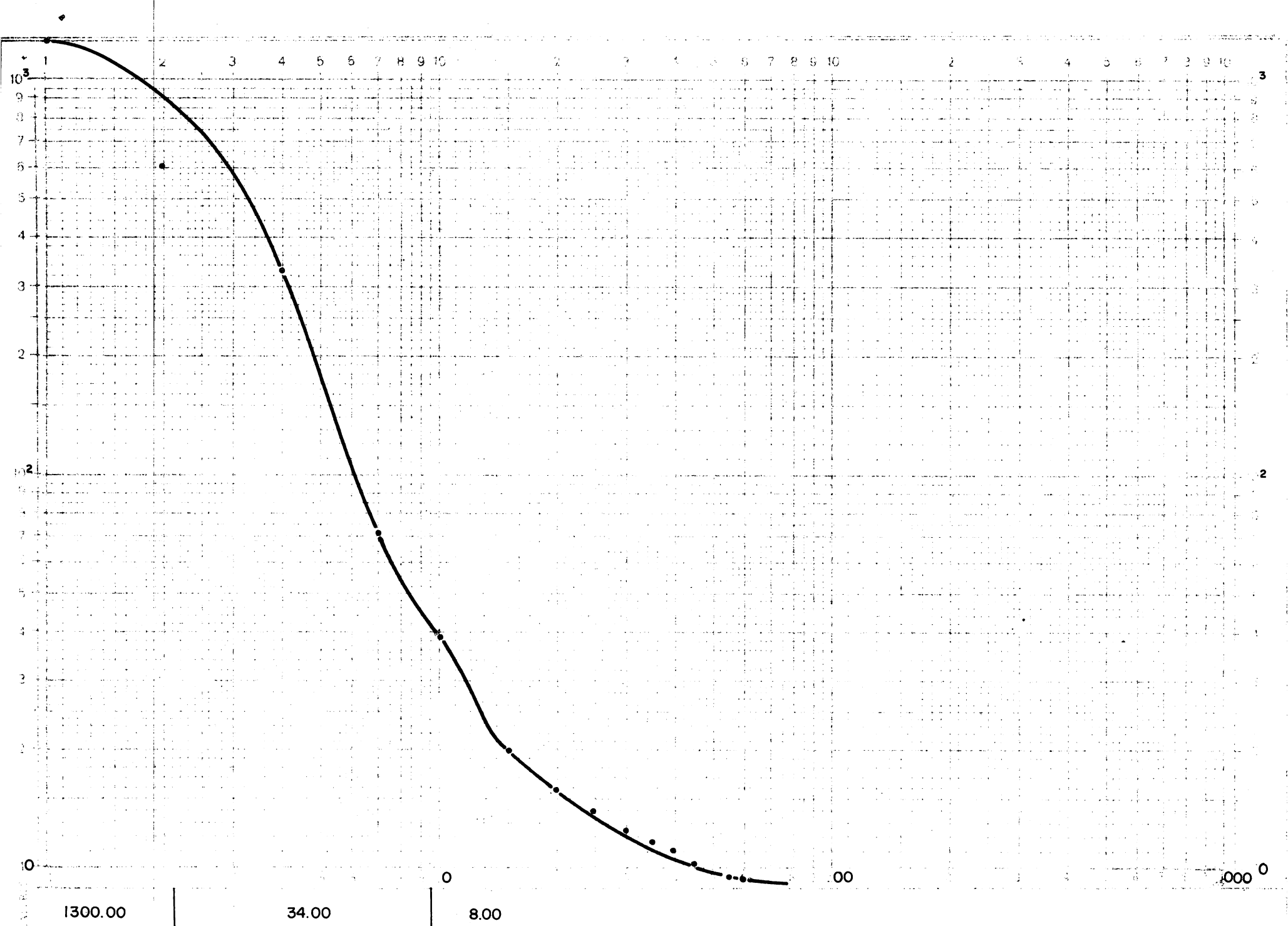
נחל צין ונחל המציה - סדום
18297 - 04541



53
223
גת/457/78

(55594)

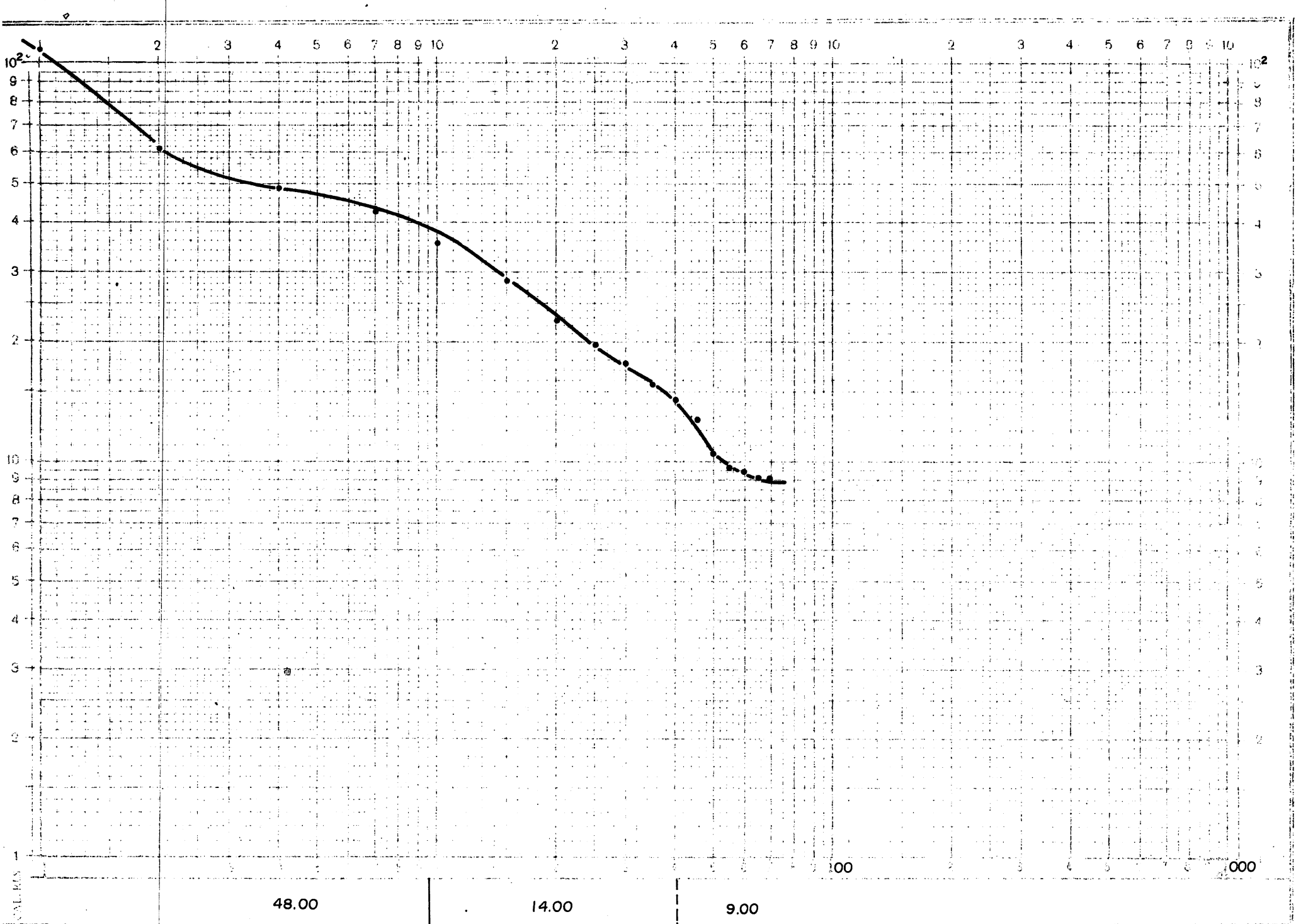
נחל צין ונחל המציה - סדום
18297 - 04541



55
223
גת/457/78

(55601)

נחל ציין ונחל המציה - סדום
18318 - 04580



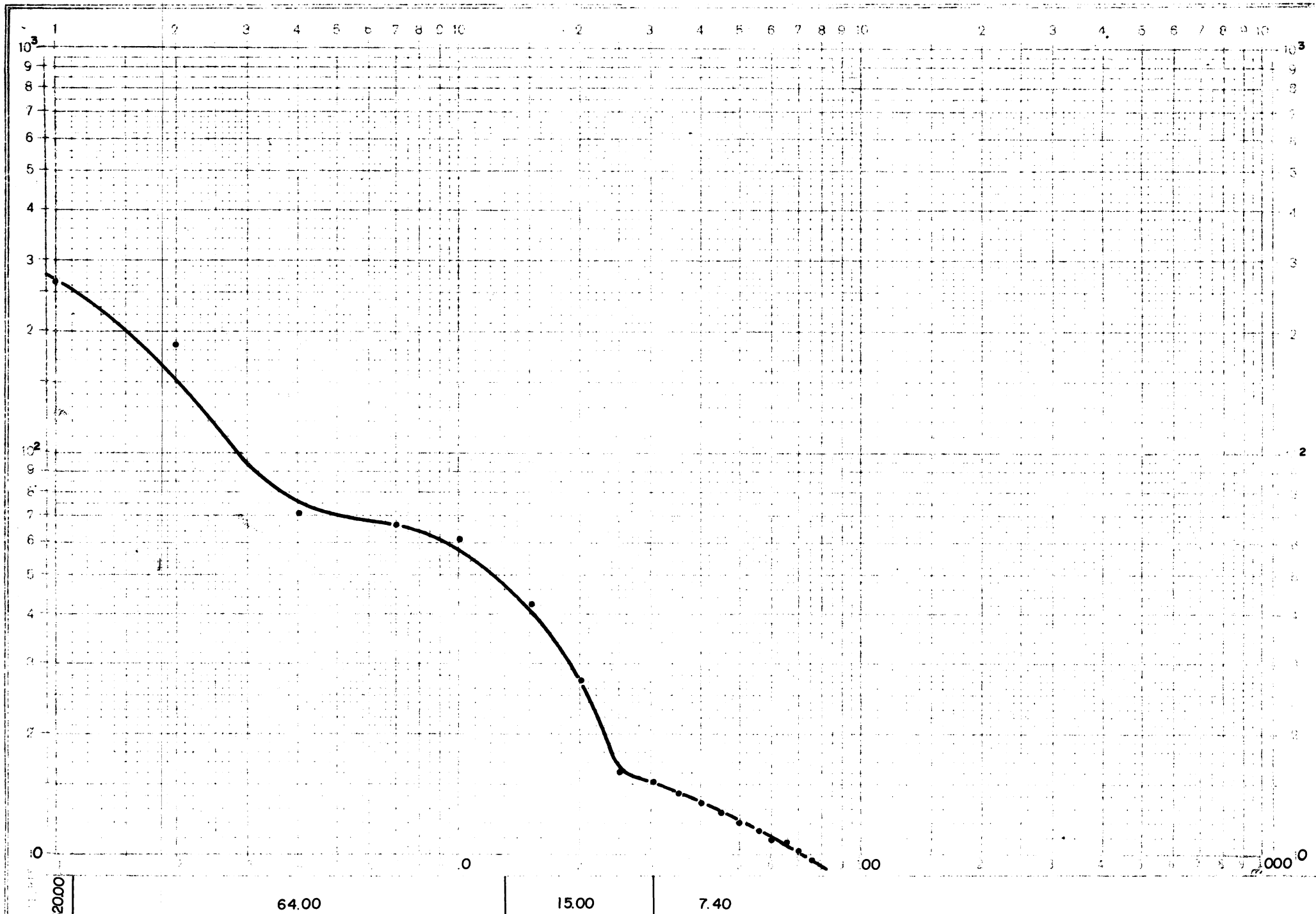
נחל ציין ונחל המציה - סדום

18339-04610

56
223
גמ/457/78

(55608)

-374



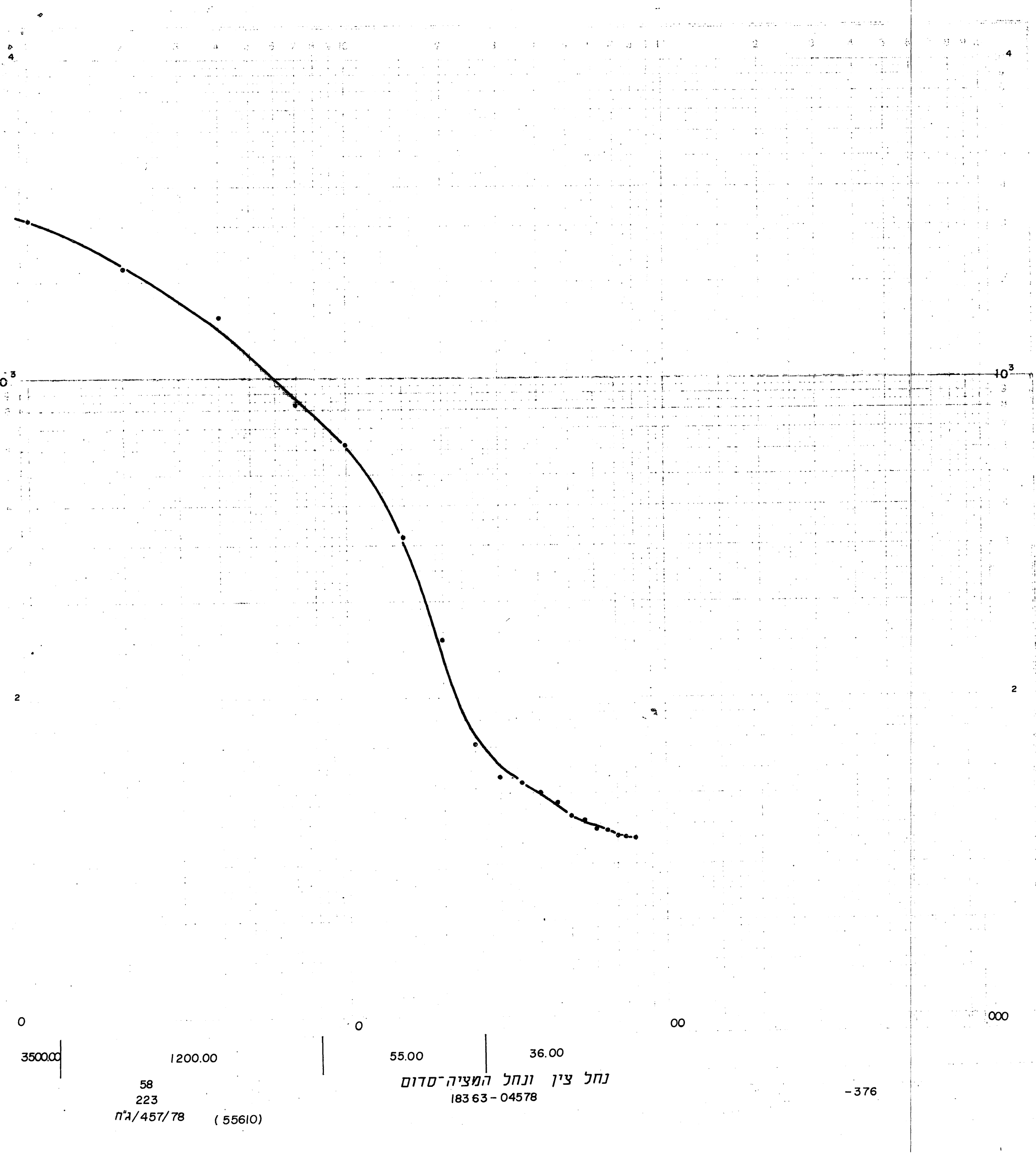
57
223
78/457/גת'

(55609)

נחל ציין ונחל המציה־סדום

18349-04600

-375

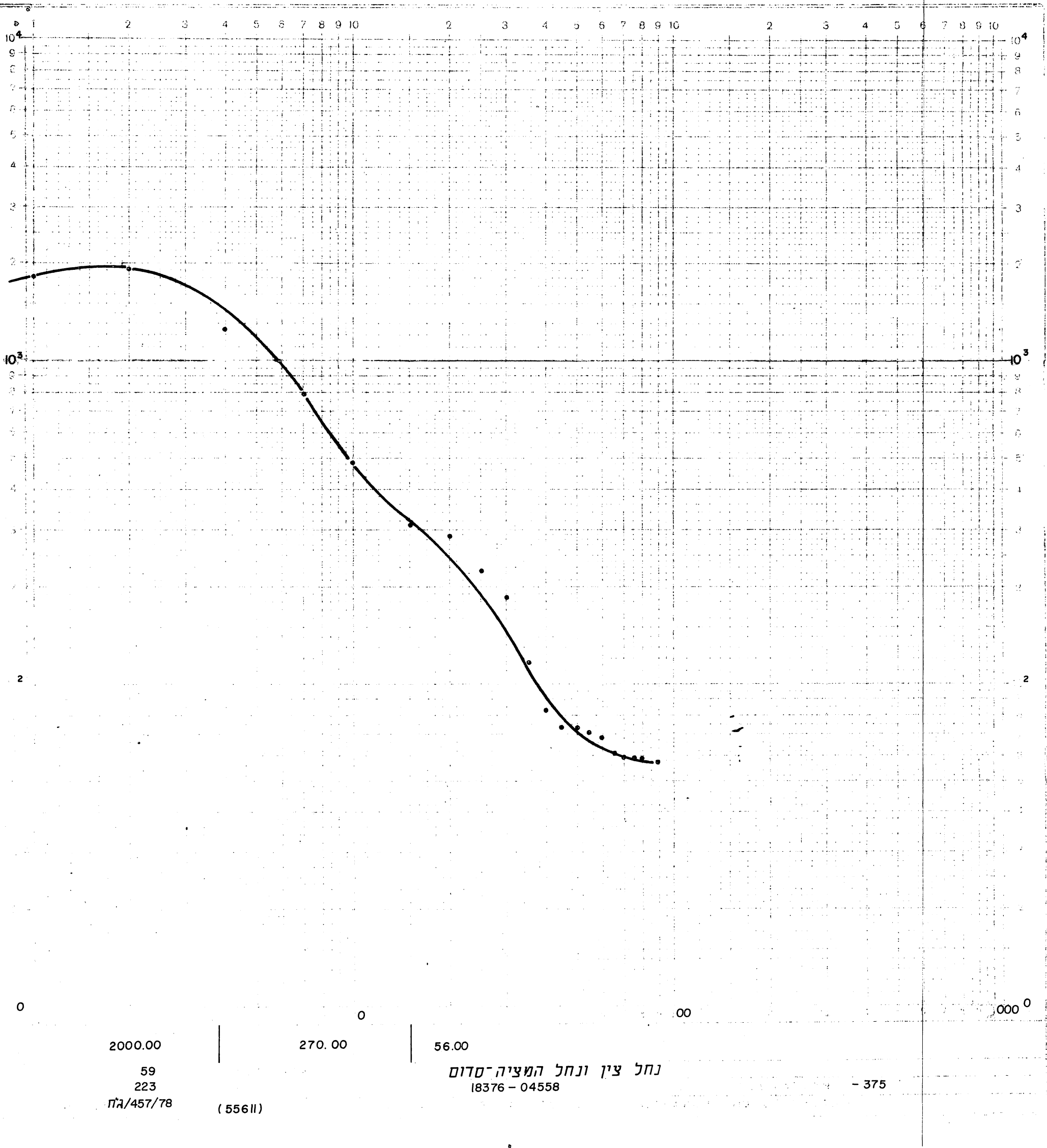


3500.00 | 1200.00 | 55.00 | 36.00

58
223
ג"ח/457/78 (55610)

נחל ציון ונחל המציה-סדום
183 63 - 04578

-376

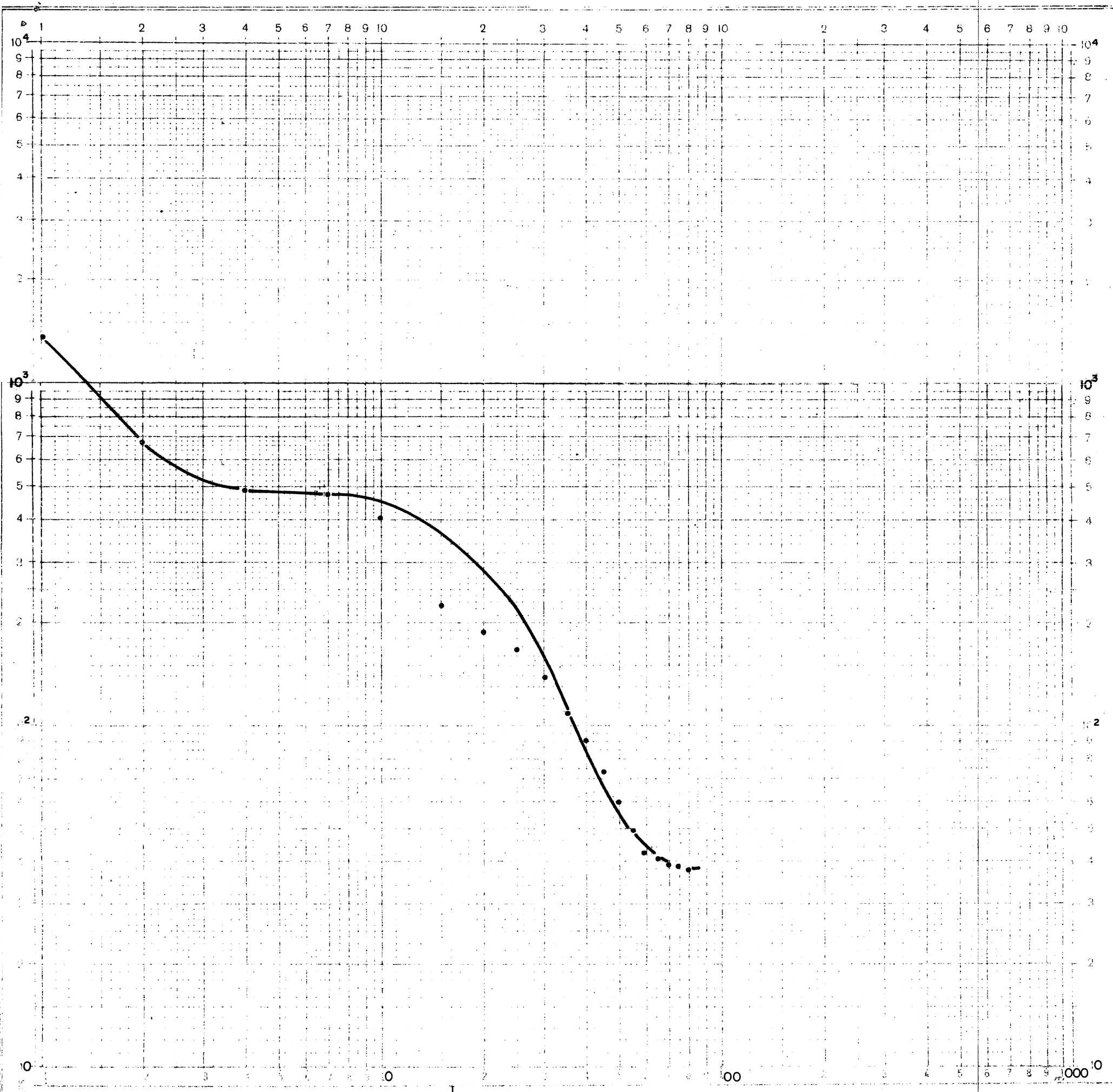


2000.00 | 270.00 | 56.00

59
223
ח"ג/457/78

(55611)

נחל ציון ונחל המציה־סדום
18376 – 04558



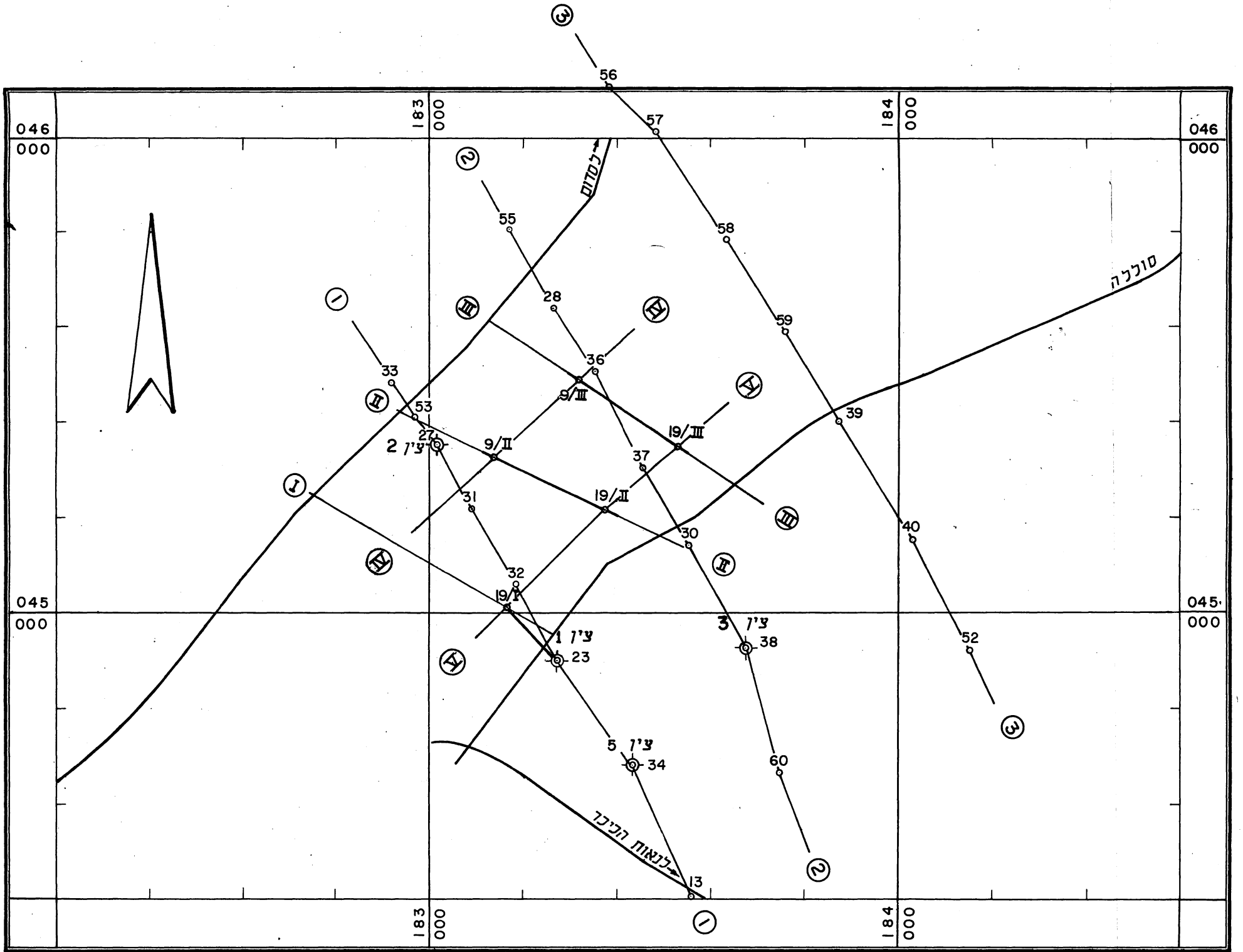
500.00 | 36.00

נחל ציון ונחל המציה - סדום

18374 - 04466

60
223
גת/457/78

(55 607)



תרשים 1

מקרא:

- חתך גיאוחשמלי רצוף
- מדידת עומק גיאוחשמלית
- חתך גיאוחשמלי למדידות העומק
- קדוח

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית
אזור נחל ציון ונחל אמציה - סדום
מפת מיקום

קנה מידה 1:10000

0 100 200 300 400 500 600 מ'

הזגש למפעלי ים המלח בע"מ

יולי 1978

(55584) 457/78/גח'

תרשים 2

קנה מידה

אופקי 1:10 000

אנכי לוגריתמי מודול 6.35 ס"מ

(55 585) ג'ח/457/78

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית - חתך רצוף

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

דיאגרמות גיאוחשמליות

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

מקרא:

התנגדות נמדדת בקווי פריסה a=25 ——

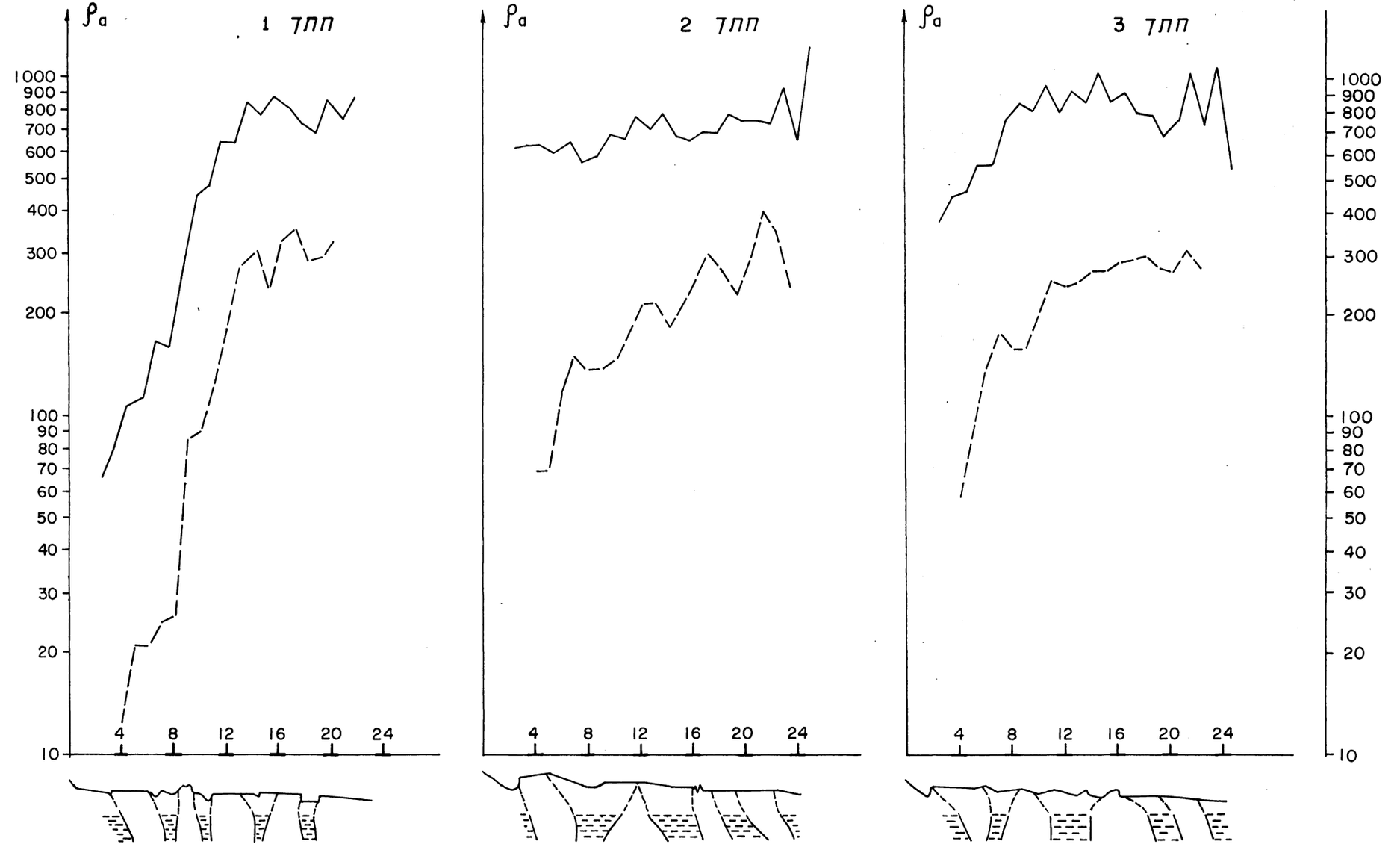
התנגדות נמדדת בקווי פריסה a=50 – – – –

אזור בעל התנגדות יחסית גבוהה

אזור בעל התנגדות יחסית נמוכה

מיקום מדידה בחתך 12

יולי 1978



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

חתך גיאוחשמלי מס' 1

קנה מידה אופקי

מטר 0 100 200 300 400 500 600

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

המדידה מ- 1953

פיענוח: ת. פפרו

יולי 1978

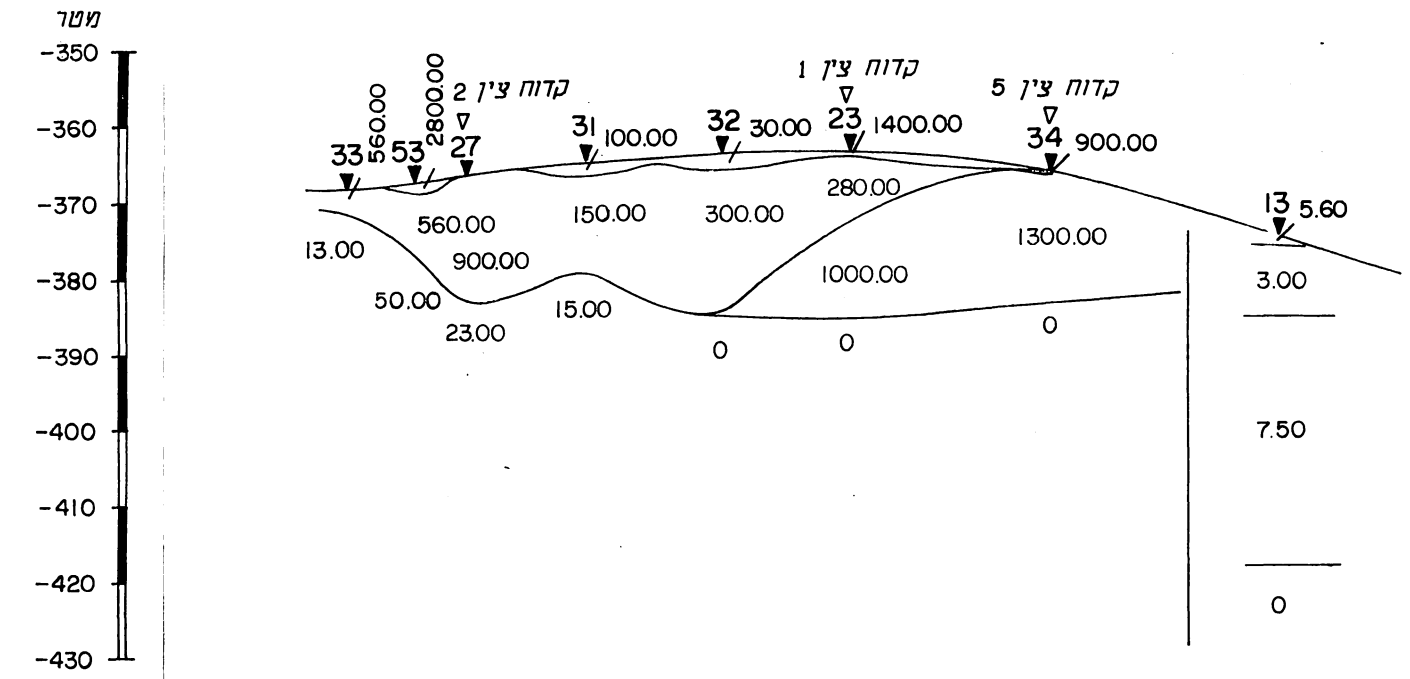
(55588) 457/78/גת'

מקרא:

מקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 1100 = ρ ת מ'

צפון מערב ← → דרום מזרח



חדשים 6

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

חתך גיאוחשמלי מס' 2

קנה מידה אופקי

0 100 200 300 400 500 600 מטר

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

מקרא:

מקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 1100 = ρת מ'

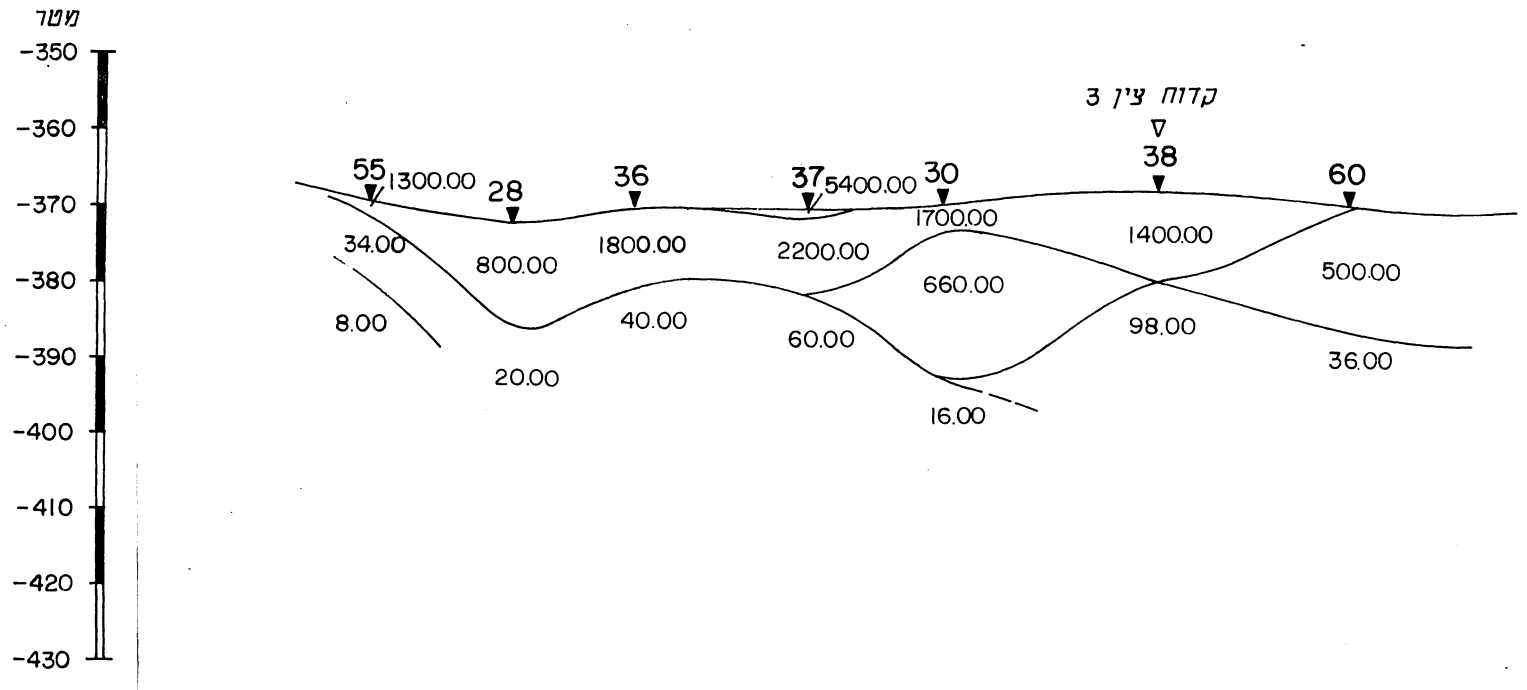
המדידות מ- 1953

פיענוח: ח. פפרו

יולי 1978

גח'/457/78 (55589)

צפון מערב ← → דרום מזרח



תרשים 7

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

חתך גיאוחשמלי מס' 3

קנה מידה אופקי

0 100 200 300 400 500 600 מטר

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

מקרא:

מקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 1100 = ρ.ת.מ'

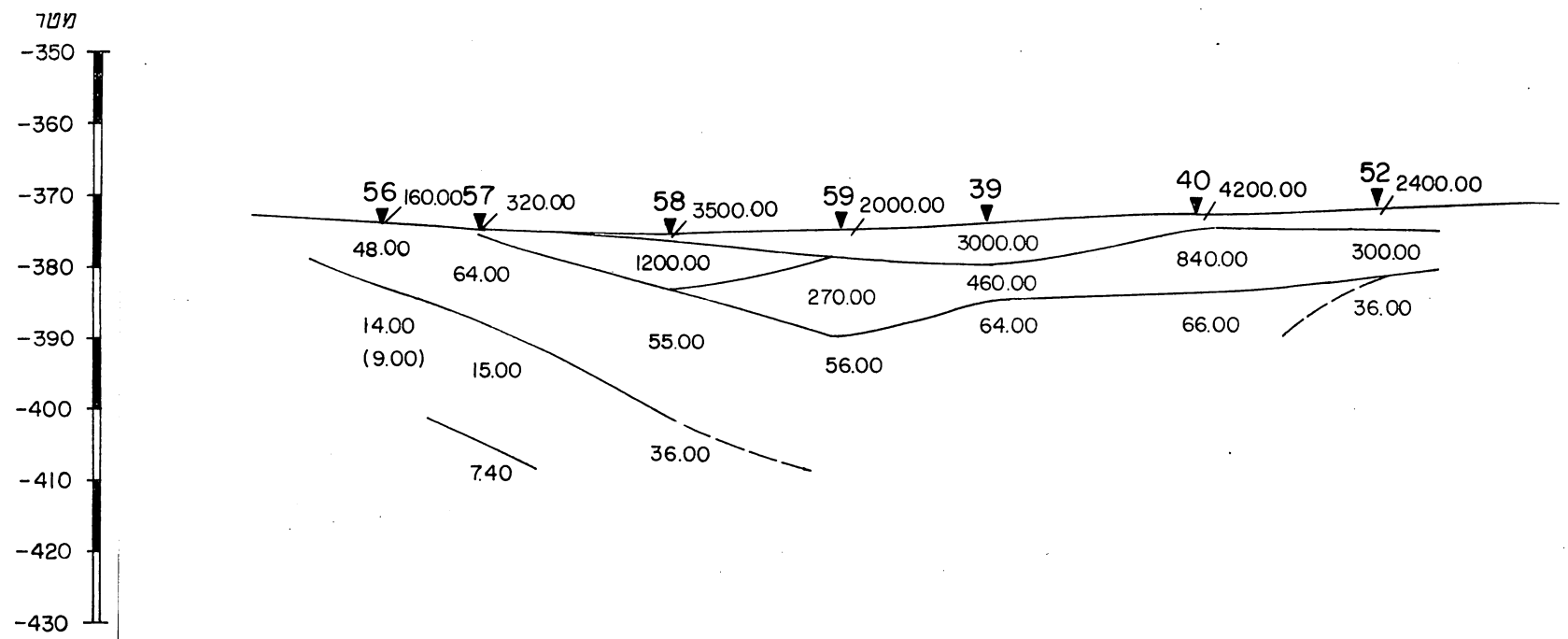
מדידות מ' 1953

פיענוח ח פפרו

יולי 1978

גח'/457/78 (55590)

צפון מערב ← → דרום מזרח



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

חתכים גיאוחשמליים

קנה מידה אופקי

0 100 200 300 400 500 600 מטר

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

מקרא:

מקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 1100 = ρ.ת.מ'

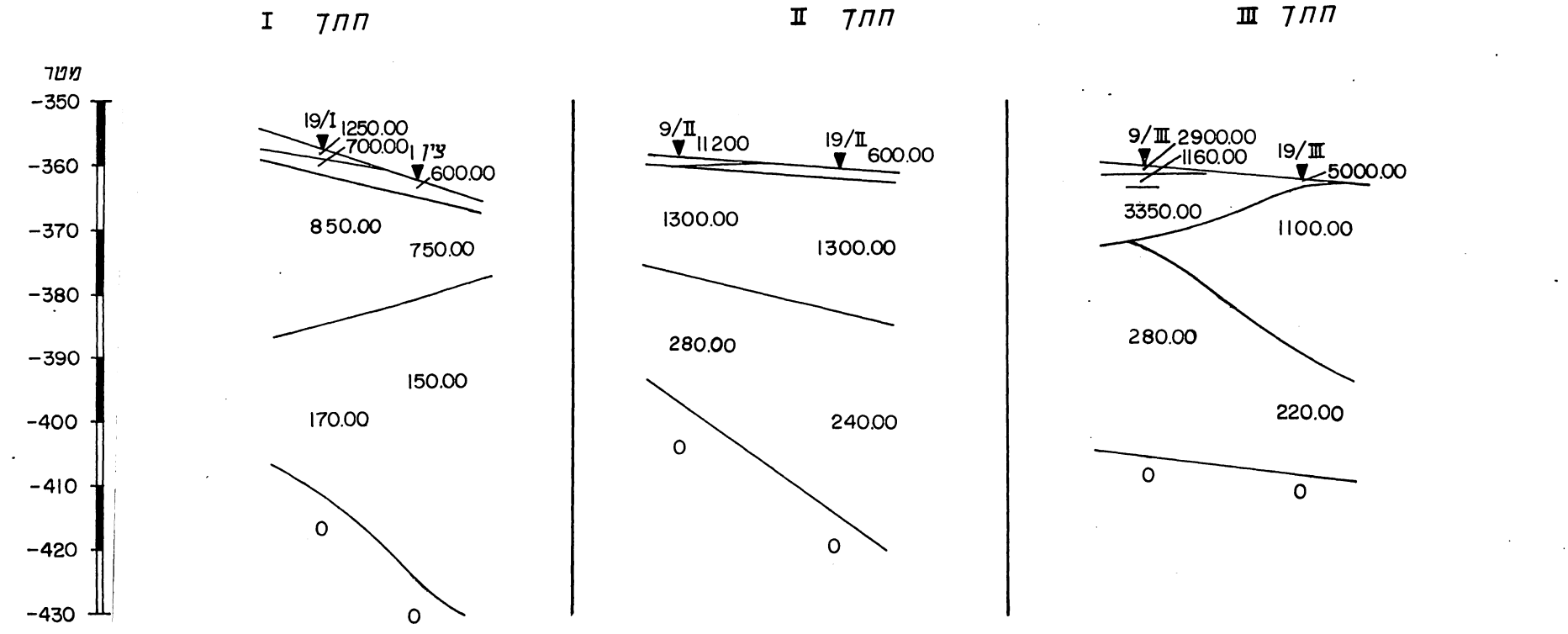
פיענוח: ח. פפרו

מדידות מ- 1978

יולי 1978

(55591) 78/457/גח'

צפון מערב ← → דרום מזרח



חרשים 9

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

תחכים גיאוחשמליים

קנה מידה אופקי

0 100 200 300 400 500 600 מטר

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

מקרא:

מקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 1100 = ρ.ת.מ'

פיענוח: ח. פפרו

מדידות: מ- 1978

יולי 1978

(55 592) 78/457/גח'

צפון מזרח

דרום מערב

תחך V

19/I 1250.00
700.00
19/II 600.00
19/III 5000.00

850.00 1300.00 1100

170.00 240.00 220.00

0 0

תחך IV

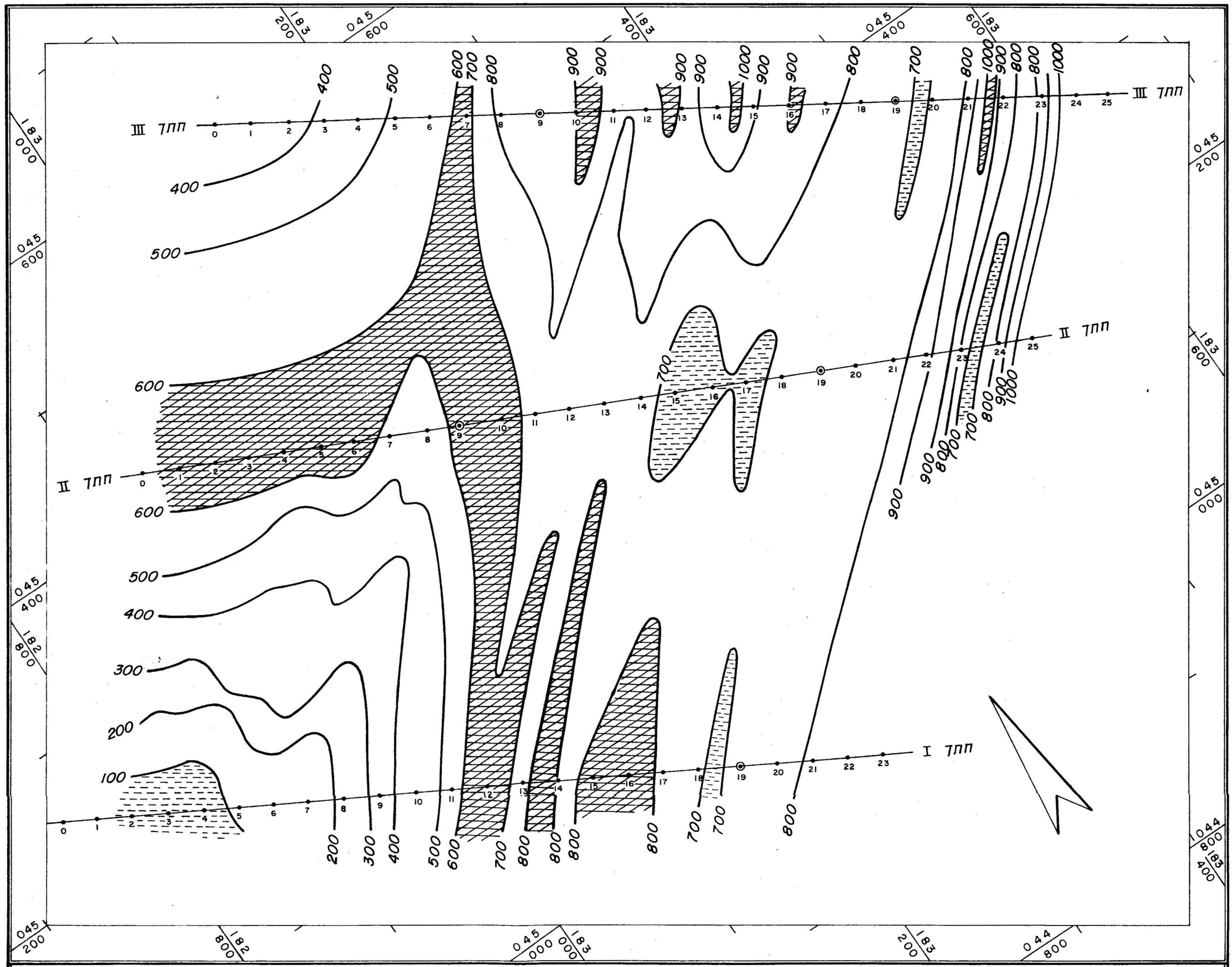
מטר
-350
-360
-370
-380
-390
-400
-410
-420
-430

9/I
9/II 1200.00
9/III 2900.00
1160.00

1300.00 3350.00

280.00 280.00

0 0



תרשים 3

מקרא:

- חתך גיאוחשמלי ומיקום המדידה
- קו שווה התנגדויות (500)
- אזור בעל התנגדויות יחסית גבוהות
- אזור בעל התנגדויות יחסית נמוכות

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית - חתך רצוף

אזור נחל צין ונחל אמציה - סדום

מפת שווי התנגדויות

קווי פריסה 25 = a מטר

קנה מידה 1:2500

0 25 50 75 100 125 150 מ'

הוגש למפעלי ים המלח בע"מ

פענוח: חיים פפרו

יולי 1978

(55586) 457/78/גת